第三章 移动性管理



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

单元目标



结束单元的学习，学员能够：

- 描述在和中的空闲模式或连接模式下UE的移动性eUTRAN中的移动流程
- 描述及配置RRC测量
- 描述及配置UTRAN及ANR intrafreq
- 描述及配置eMCTA
- 描述及配置同频，频间，以及系统间（UTRA,GERAN,HRPD）的移动电信流程（重选，切换，小区改变命令）

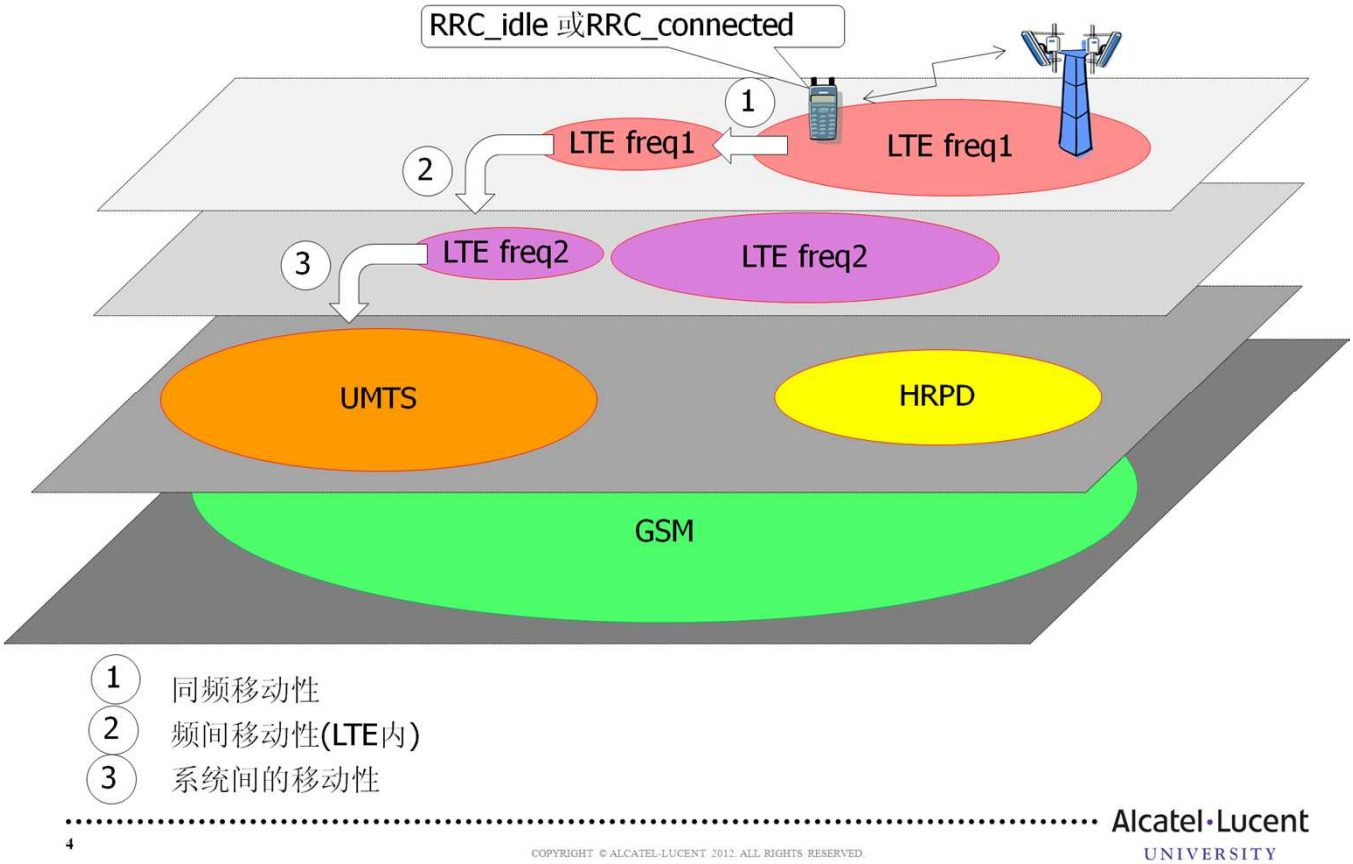
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

1 介绍

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

1.1 移动性概述



RRC_IDLE中的移动性控制是网元控制的（UE-controlled）（小区重选），当在RRC_CONNECTED中时，由E-UTRAN控制（切换）。

如果一个网元（UE）将要访问在所给频率上可用小区没有最好的无线链路质量的小区，它可能会对其他小区产生严重的干扰。因此，对于大多数技术来说，无线链路质量 (RSRP+RSRQ)对于LTE频带上选择一个小区是主要的标准。

当选择不同的频率或不同的系统的小区之间的干扰问题不适用。因此，对于频率间和系统间的小区重选的其他标准可能考虑如网元（UE）性能，用户类型和呼叫类型（这由我们的eMCTA管理）。作为一个例子，没有（或有限）的数据传输能力的网元（UE）可以优选GSM，而家庭用户或高级用户可能会优先进入的频率或无线支持的最高数据传输速。此外，在某些部署LTE方案中，语音服务最初可能仅由legacy RAT提供（作为一个电路交换（CS）的应用程序），在这种情况下，UE需要移动到legacy RAT 建立语音呼叫（也有参考称为CS fallback）。

E-UTRAN为测量报告提供UE应该认为小区重定向的相邻频率和小区的列表。通常，这样的列表被称为白名单，仅列出频率或小区-例如，其他频率或小区是不可用的；相反，在提供黑名单的情况下，网元(UE)被认为是任何没有列出的频率或小区，在LTE中，白名单被用于指示所有的UE认为的任一RAT的相邻频率。另一方面，E-UTRAN不需要指示网元（UE）应该考虑的所有的相邻小区。由所需的网元(UE)自己探测的小区依靠其网元(UE)状态又在RAT上。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

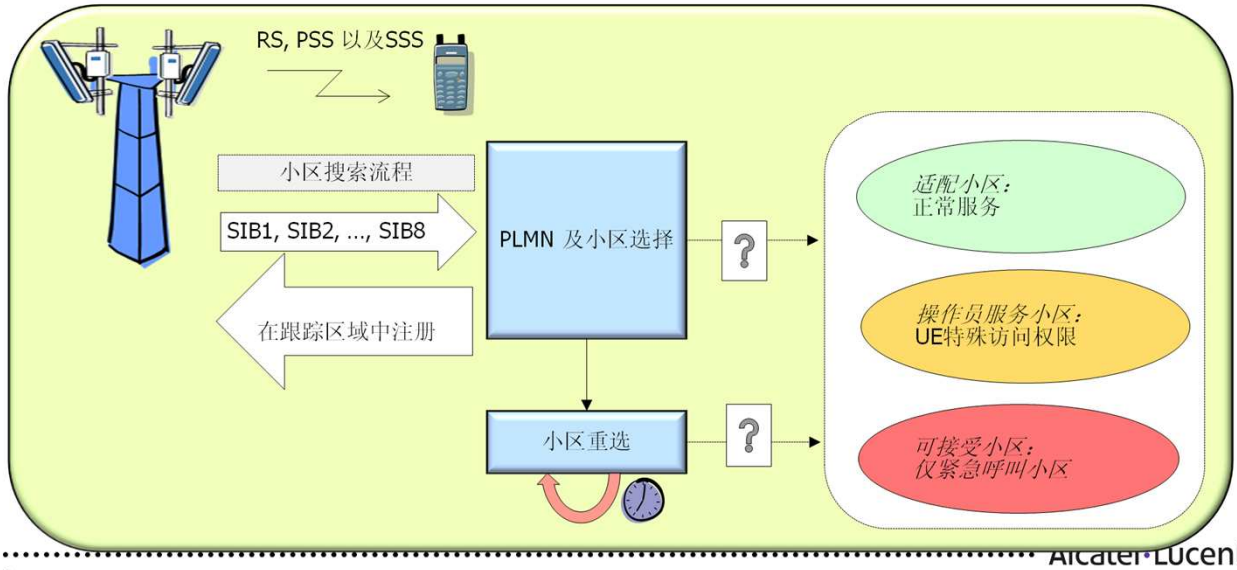
2 空闲状态的移动性管理基本配置

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

空闲模式下的PLMN及小区选择

当 UE接通时，它执行

- PLMN和小区选择（搜索一个合适的小区）
  - 无线同步
  - 系统信息获取
  - 建立连接以及跟踪区域注册的RRC连接建立
- 规则小区重选（为查看是否有更好的小区）



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

当UE接通时，它将选择一个PLMN（详细看下一张幻灯片），然后执行 小区选择 –例如它搜索到一个合适的小区。小区选择包括任何支持的RAT的所有支持的载波频率上最强的小区的UE，直到它找到一个合适的小区。

DL同步信号被发送以促进小区搜索流程，在这个流程中，达到UE和eNodeB之间的时间和频率同步并获得小区ID。在一个组里有168个小区ID组合三个小区ID索引（小区ID=3*小区ID组+小区ID索引的总共504=3*168物理小区ID）。有一个主要的和次要的同步信号。

- 主要的SS确定符号时序以及小区ID索引={0,1或2}
- 次要的SS确定帧时序以及小区ID组={0到168}

当在选择的小区时，UE获得广播的系统信息。随后，在它可接收被用于通报将要呼叫的UE的呼叫信息之后，UE注在跟踪小区中注册其存在。UE建立RRC连接以连接到网络，如为建立一个呼叫或执行一个跟踪小区更新。

当在小区时，UE周期性地验证是否有更好的小区，这被认为是执行小区重选。

如果UE失去了注册的PLMN的覆盖，无论是自动选择新的小区（自动模式），还是给用户的可用PLMN的指示，因此可使用手动选择（手动模式）。

LTE小区是根据在其上的UE获得的服务级别来分类：适合的小区是UE获得征程服务的小区。如果UE不能找到一个合适的小区，但能够位于属于另一个PLMN的小区，小区被说成可接受的小区，UE输入“限制服务”状态，在这个状态下，它仅可执行紧急呼叫- 当UE中不存在USIM卡时也是这样，最后，一些小区可能通过他们禁止或保留的其系统信息表示；UE在这样的小区不获得服务。

LTE中也支持称为“运营服务”，它提供正常服务但仅适用于具有特殊访问权限的终端用户。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

空闲模式下的系统信息的移动性

SIB #	Description
SIB1	小区选择以及其他SIB的调度
SIB2	公共和共享的信号信息
SIB3	小区重选信息
SIB4	同频相邻小区重选信息
SIB5	频间相邻小区重选信息
SIB6	RAT间重选对UTRAN信息
SIB7	RAT间小区重选向GERAN信息
SIB8	RAT间小区重选向HRPD/1xRIT信息

From	To	Mandatory SIB	Optional SIB
LTE	LTE intra freq	SIB1-SIB2-SIB3	SIB4
LTE	LTE inter freq	SIB1-SIB2-SIB3-SIB5	SIB4
LTE	WCDMA	SIB1-SIB2-SIB3-SIB6	
LTE	GERAN	SIB1-SIB2-SIB3-SIB7	
LTE	HRPD/1xRTT	SIB1-SIB2-SIB3-SIB8	

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

系统信息以系统信息模块（SIB）的方式被构建，任何都包括相关功能性参数的集合。已经定义的SIB类型包括：

• 主消息模块（MIB），包括本质上UE启动访问网络的最多频率传输参数的限制的数目。

• 系统信息模块类型1（SIB1），包括确定小区是否对小区重选是合适的参数，以及关于其他SIB的时间域调度的信息。

• 系统信息模块类型2（SIB2），它包括公共以及共享的信道信息。

• SIB3–SIB8包括被用于控制同频，频间以及RAT间小区重选的参数（eUTRA同频的SIB4，EUTRA频间的SIB5，UTRA的SIB6，GERAN的SIB7以及HRPD的SIB8）

被用于传输系统信息的RRC消息的三种类型：MIB消息，SIB1消息以及系统信息（SI）消息。

SIB1/2/3在小区中被强制广播，另外小区状态被设置成禁用/失败。

支持SIB4，SIB4被用于：

- LTE同频小区重选（在ranking处理过程中使用）广播*qOffsetCell* 参数（每个相邻小区）
- 列出同频黑名单小区

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

UE在小区（重）选择测量什么

- LTE测量：

必须执行PSS和SSS上的同步以获得相邻的小区ID。

  - RSRP： 任何特殊小区的RS的平均功率。提供一个特殊小区信号强度度量。
  - RSSI：接收的总的来自所有源的由UE观测的宽带功率。不在测量中报告，但用于RSRQ。
  - RSRQ= N_{RB}*RSRP/(LTE carrier RSSI)。提供一个特殊小区信号质量度量。

- UMTS FDD/TDD测量：

必须执行P-SCH, S-SCH和CPICH上的同步以获得相邻小区的扰码

  - CPICH/CCPCH RSCP (同LTE RSRP)
  - 在UMTS载波上执行 RSSI (同LTE RSSI)
  - Ec/N0 (仅对FDD)：UMTS载波上被总的噪声密度（N0）除以给定小区的P-CPICH上每个码片的接收的能量。 提供信号质量。

- GSM测量：

必须执行在FCH和FCCH上的同步，以获得BSC：

  - 在GSM BCCH载波上执行 RSSI (同LTE RSSI)

- UE CDMA2000 HRPD 测量：
  - Pilot Strength (同 LTE RSRP)

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

LTE参考信号接收功率(RSRP)

RSRP测量提供一个特殊小区信号强度度量。主要用于根据它们的信号强度排列不同的LTE候选小区且被用作切换的输入和小区重选决定。对于一个特殊小区，RSRP被定义为承载考虑的测量频率带宽中特殊小区的RS的源网元（RE）的功率贡献（以瓦特为单位）的线性平均。正常情况下，在第一个天线端口上发送的RS被用于RSRP测量，但第二个天线端口上的RS也被使用，如果UE可确定他们正在被发送。如果使用接收分集，这些报告值时所有分集支路的功率值的线性平均。

LTE载波接收信号强度表示器(RSSI)

LTE载波RSSI被定义为由UE观测的来自所有源的总的接收宽带功率，包括3GPP 36.133中指定的测量带宽的同信道服务和无服务小区，邻近信道干扰以及热噪声。LTE载波RSSI不作为其自己权利中的测量被高高，但被用于到LTE RSRQ测量描述低的输入。

LTE参考信号接收质量 (RSRQ)

这个测量的目的是提供一个特殊小区信号质量度量。与RSRP相似，这个度量被主要用于根据他们的信号质量排列不同LTE候选小区。这个测量被用作切换比率小区重选决定的一个输入，例如，在RSRP测量不提供充分的信息来执行可靠的移动性决定。RSRQ被定义为必N x RSRP/(LTE载波RSSI)，这里N是LTE载波RSSI测量带宽的资源块（RB）的数目。转移分子和分母中的测量为资源块的相同集。 当RSRP是想要信号强度的表示器，由于RSSI的内容，RSRP又考虑干扰电平。因此RSRQ使得以有效的方式报告信号强度和干扰的综合效果。

UMTS FDD CPICH接收信号编码功率(RSCP)

UTRA FDD CPICH RSCP是一个与LTE RSRP相同的UMTS测量。这个测量主要被用于根据它们的信号强度排列不同UMTS FDD候选小区，并被用作切换和小区重选到UMTS的输入。 它被定义为在P-CPICH上测量的接收功率。如果发送分集被应用在P-CPICH，单独测量来自每个天线的接收码功率并以瓦特为单位综合为总的接收码功率。

UMTS FDD载波RSSI

这个测量被定义为包括接收机中产生的热噪声和噪声的接收带宽功率，对于UMTS，在带宽中被接收机脉冲整形滤波器定义。

UMTS FDD CPICH Ec/N0

UTRA FDD CPICH Ec/N0测量被定义UMTS载波上总的噪声功率密度（N0）除以给定小区的P-CPICH上的每个码片（Ec）的接收能量。 CPICH Ec/N0主要被用于根据它们的信号质量排列不同的UMTS FDD候选小区并被用作切换和小区重选决定的切换。如果接收分集不被UE使用，CPICH Ec/N0与UMTS载波RSSI除以CPICH RSCP是相同的。如果发送分集被应用在P-CPICH，在计算Ec/N0之前，必须单独测量从各个天线上接收的Ec并总计P-CPICH上每个码片的接收能量（以瓦特为单位）

UMTS TDD载波RSSI

这个测量被定义为接收带宽功率，包括接收机产生的热噪声和噪声，接收机脉冲修正滤波器中，对于特殊时隙的UMTS TDD。

UMTS TDD P-CCPCH RSCP

P-CCPCH RSCP被定义为相邻UMTS TDD小区的P-CCPCH上接收功率。这个测量主要被用于根据他们的信号强度排列不同的UMTS TDD候选小区并被用作切换和小区重选决定的输入。

GSM载波RSSI

GSM RSSI是GSM信道带宽中带宽接收功率。在GSM BCCH载波上执行这个测量（如信标载波频率）

CDMA2000 1x RTT导频强度

这个测量等于LTE RSRP。因此，它主要用于根据他们的信号强度排列不同的CDMA2000 1x候选小区并被用作切换和小区重选决定的输入。

CDMA2000 HRPD导频强度

这个测量等于LTE RSRP。因此，它主要被用于根据他们的信号强度排列不同的CDMA2000 HRPD候选小区，并被用作切换和小区重选决定的输入。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区选择标准 (S-标准)

小区重选，UE将搜索最强的支持S标准的载波/RAT：

1

- $S_{rxlev} > 0$ dB
- $S_{rxlev} = Q_{rxlevmeas} - (qRxLevMin + qRxLevMinOffset) - pCompensation$

- 在UTRA中: $Q_{rxlevmeas}$= CPICH RSCP
- 在LTE中: $Q_{rxlevmeas}$= RSRP
- 在GERAN中: $Q_{rxlevmeas}$= BCCH RSSI
- 在HRPD中: S_{rxlev}= FLOOR(-20 x log10Ec/Io)

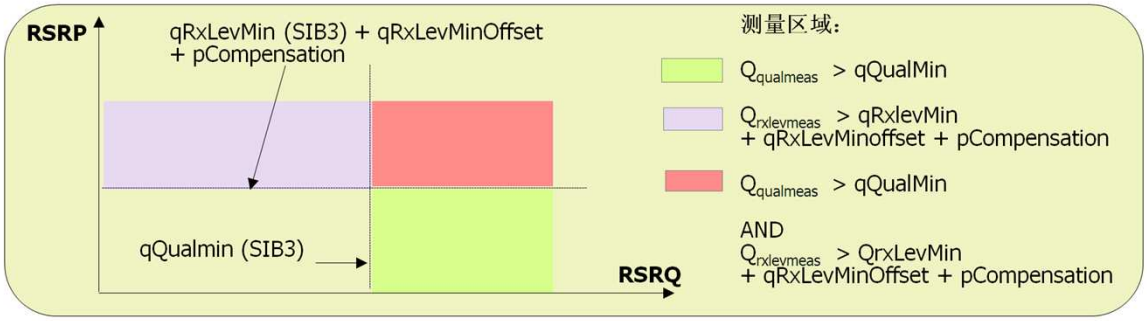
- 仅被用于LTE和UTRAN中的S标准的另一部分（质量）：

2 LTE新的

- $S_{qual} > 0$ dB
- $S_{qual} = Q_{qualmeas} - (qQualMin + qQualMinOffset)$

- 在UTRAN中: $Q_{qualmeas}$ = CPICH Ec/N0
- 在LTE中: $Q_{qualmeas}$ = RSRQ

- LTE小区选择的例子



9

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

特性LA3.0: 96760和108283以及特性 114644

小区重选包括UE搜索任何支持的RAT的所有支持的载波频率上的最强的小区

小区选择主要需要是它不应该太长，它与要搜索的永远增加的频率和RAT的数目变得更具挑战性。NAS通过知识与所选择的PLMN相关的RAT加速搜索过程。此外，UE可能使用从以前访问的存储的信息。当小区重选接收电平值Srxlev > 0 dB时，实现作为小区重选准备的S标准，这里：

Srxlev = Qrxlevmeas − (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) -Pcompensation

这里Qrxlevmeas是测量小区接收级的值，也称为RSRP， Qrxlevmin是小区中最小所需接收级别。 Qrxlevminoffset是为阻止PLMN之间的乒乓效应而配置的偏移，这可能另外由于变动的无线条件发生。 偏移仅在处于访问的PLMN中的适合小区时对更高优先级的PLMN执行一个周期的搜索时才考虑偏移。补偿被用于处罚低功率的UE。

在SIB1消息中广播小区选择相关的参数。

对于一些特殊的案例，定义了附加的需求：

• 在离开连接的模式上，UE应该正常地尝试选择连接到的小区。尽管如此，连接释放消息可能包括信息指示UE搜做特殊频率上的小区。 当执行“任何小区选择”时，UE尝试通过搜索所有支持的RAT上的所有支持的频率找到一个门对“高质量”标准可应用于那个RAT的小区。

注意UE仅睁眼在所给出的频率上最想小区的适配性。为了便面UE需要请求来自候选小区的系统信息不符合S标准，对于RAT间相邻小区提供适配性信息。

备注：

S标准对于LTE频间或同频（重）选择和对GREAN和HRPD的重选是可用的。对向UTRA和LTE的重选，添加另一个条款Squal）。如果这个条目在SIB3中缺少，将仅考虑Srxlev

$P_{compensation}$ 和$Q_{rxlevminoffset}$ 不被用在LA3.0中。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区选择参数

ALU参数	定义
qRxLevMin (CellSelectionReselectionConf and CellReselectionConf{Lte,UtraFdd, UtraTdd, Geran})	对于服务小区或者相邻小区，小区中的最小Rx需求功率以dBm为单位。它影响空闲模式下的覆盖。在SIB1或SIB5/6/7/8中传递。LTE服务和相邻小区默认为-120dBm, Utra相邻小区为-119dBm, Geran相邻小区为-115dBm
qRxLevMinOffset (CellSelectionReselectionConf)	Srxlev赋值中的偏移来阻止PLMN之间的乒乓效应。默认为 2dB（当正常地在一个访问的PLMN中时，在周期性地搜索一个更高优先级的PLMN在SIB1中使用）。默认为8dB
pCompensation	max(*pMax* - *puMax*, 0) (dB) to penalize low power UE
pMax (CellSelectionReselectionConf and CellReselectionConfLte), *pMaxUtra* (CellReselectionConf{UtraFdd,UtraTdd}), *pMaxGeran* {CellReselectionConfGeran)	最大TX功率，对于服务和相邻小区，允许UE使用最大TX功率（SIB3/5/6/7/8）。对于DCS，默认pMax=23dBm，pMaxUtra=24dBm, pMaxGeran= 30dBm，对于GSM为33dBm
硬解码*puMax*	根据技术（LTE,UTRA.....），UE（dBm）的最大RF输出功率，带宽以及UE的功率级别
qQualMin (CellSelectionReselectionConf and CellReselectionConf{Lte,utraFdd,)	在服务以及目标LTE或UTRAN FDD小区中的最小需求质量等级以dB为单位（SIB3或SIB6）。默认为16dB
qQualMinOffset (CellSelectionReselectionConf)	Offset in the Squal 赋值（FDD）的偏移以阻止PLMN中的乒乓效应（当正常位于访问的PLMN中时，使用在周期搜索更高优先级的PLMN在SIB1中使用）。默认为4dB。

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

pCompensation 在LTE中建议设置为零(*pMax*= *puMax*= 23dBm)

qQualMin不应用于UTRAN TDD

qRxLevMin 和qRxLevMinOffset不被用于HRPD/1xRTT。HRPD/1xRTT的S标准可被写作：sNonServingCell >0 with sNonServingCell= -FLOOR (-20 x log10Ec/Io)以0.5dB为单位。Ec/Io是来自估计小区的测量值。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

集中puMax

Operating Band		Power (dBm)			
		Class 1	Class 2	Class 3	Class 4
IV	LTE 2100 MHz	N.A.	N.A.	+23	N.A.
VII	LTE 2600 MHz	N.A.	N.A.	+23	N.A.
XIII	LTE 700 MHz Upper	N.A.	N.A.	+23	N.A.
XVII	LTE 700 MHz Lower	N.A.	N.A.	+23	N.A.
XX	LTE 800 MHz	N.A.	N.A.	+23	N.A.

Operating Band		Power (dBm)			
		Class 1	Class 2	Class 3	Class 4
I	UMTS 2100 MHz	+33	+27	+24	+21
II	UMTS 1900 MHz	N.A.	N.A.	+24	+21
V	UMTS 850 MHz	N.A.	N.A.	+24	+21
VI	UMTS 850 MHz	N.A.	N.A.	+24	+21
VIII	UMTS 900 MHz	N.A.	N.A.	+24	+21

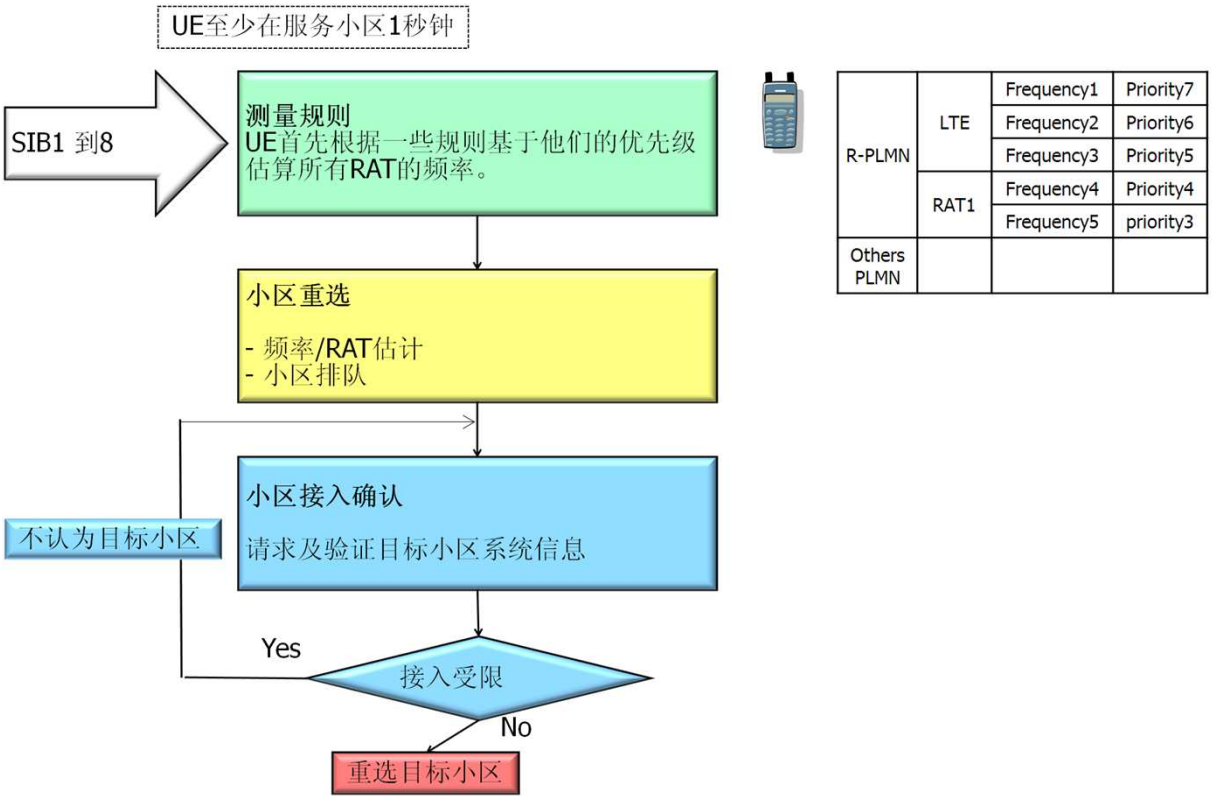
Operating Band		Power (dBm)			
		Class 1	Class 2	Class 3	Class 4
II	DCS 1900 MHz	+30	+24	+33	N.A
III	DCS 1800 MHz	+30	+24	+36	N.A
VIII	GSM 900 MHz	N.A	+39	+37	+33
	GSM 850 MHz	N.A	+39	+37	+33
	GSM 700 MHz	N.A	+39	+37	+33
	GSM 400 MHz	N.A	+39	+37	+33

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

硬编码的*puMax值*。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区重选



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

一旦UE在适合的小区，它就启动小区重选。这个过程的目标是移动UE到所选的PLMN以及其相等的PLMN的“最好”的小区。频率与RAT之间的小区重选首先要基于绝对优先级。因此，UE首先基于他们的优先级估算所有RAT的频率（优先级的指定小区默认值通过系统信息来提供，值从0到7）。其次，UE使用排列标准基于无线链路质量比较相关频率的小区。最后，在重选的目标小区上，UE验证小区的可接入性。未来的规则也被定义为允许UE限制可测量的频率，以加速过程以及节省电源。

上图提供了小区重选流程的高级别的概述。

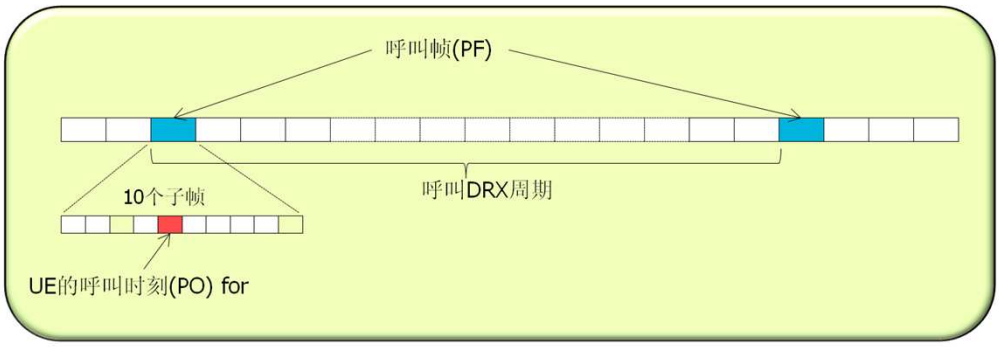
应该指出的是，UE仅在处于至少在当前服务小区一秒之后执行小区重选。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区测量事件

一般原理：

- 每次寻呼发生，UE将检查寻呼消息并且将测量服务小区的质量。呼叫周期为 {32，64，128，256}无线帧。
- 当LTE服务小区信号比较差时，丢失服务的风险比较高，相邻小区的搜索率将比较频繁（例如是呼叫周期的几倍）。需要搜索所有可能的频率和RAT而不管他们的相对优先级。
- 当服务小区信号质量足够好时，那么对更低优先级层的搜索是无效的。UE仍然需要大约60秒搜索更高优先级层但减少搜索范围的小区，以节省UE的电池。



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

•**寻呼原理（回顾）。**空闲状态的UE监控PDCCH信道。P-RNTI被用于抢夺寻呼消息的CRC。UE只需要在特殊的UE时刻（例如在特殊无线帧中特殊的子帧）监控PDCCH。在其他时间，UE可能应用DRX，意思是它可切断它的接收机以保持电量。E-UTRAN可呼叫UE的引用无线帧的呼叫帧（PF）以及引用子帧的寻呼时刻 。

• **寻呼接收**。UE通过处理由服务小区广播的服务小区呼叫参数来确定呼叫不连续接收（DRC）周期和其他相关的呼叫参数 。从这点看，除非一个UE正在被呼叫或小区重选发生，UE将周期性地在每个呼叫时刻醒来以检查寻呼消息；同时，UE可测量它的服务小区的质量。当LTE服务小区信号比较差时（例如在特殊的RSRP门限之下）UE丢掉服务小区上的服务的风险较高，它必须尝试确认并重选一个新的适合的小区。因此，所有可能的网络需要被搜索和测量而不管他们的相对优先级，UE必须在被探测的且满足最合适标准的最高优先级的网络。由于服务小区质量差且丢失服务的风险是高的搜索率将会使很频繁的（例如呼叫DRX周期的多倍）。如果服务小区的质量足够好，根据S标准，不需要执行搜索更低优先级的层。UE仍然需要在降低的速与前面情况相比更高优先级的小区中搜索，如果符合小区重选标准，UE必须重选更高优先级的小区。鉴于当前服务小区的接收信号的质量是良好的，且UE可到达，搜索速可以不那么频繁以降低UE的功耗(在考虑下的典型值为大约60秒)。

• **小区重选估计。**在每个呼叫发生时，估计小区重选标准。如果当前正在测量的相邻小区满足小区重选标准然后启动向这个小区的重选且UE在新的小区上重启一个被称为特殊小区配置的过程。

备注：在下一张幻灯片上给出门限（“差的”和“足够好”）的详细信息

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

测量规则

S_{rxlev} 是服务小区接收到的级别（作为小区选择过程的结果）
为了节省UE的电池， 在R8中UE由以下功能：

- 如果S_{rxlev} > ***sIntraSearch*** ，那么**UE**不需要执行重选的同频的测量
- 如果S_{rxlev} ≤ ***sIntraSearch*** ，那么**UE**需要执行同频测量
- 如果S_{rxlev} ≤ ***sNonIntraSearch***，*那么UE需要执行相等或更低优先级的频间/RAT测量*
- UE总是需要测量更高优先级的频间/RAT



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

特性(FDD+TDD) 96760 (LA3.0)和114644 ()
为了使UE节省电量，定义的规则限制测量需要执行的UE。T
首先，仅当服务小区的质量低于或等于门限（“SintraSearch”）时，需要UE执行同频测量。
此外，仅当服务小区的质量低于或等于另一个门限(“SnonintraSearch”)时，需要UE测量其他低于或等于优先级的频率/RAT。
总是需要UE测量更高优先级的频率以及RAT。
3GPP 36.133中指定的所需的性能（如期望UE测量的频繁度，以及扩展这个依靠什么，例如服务小区的质量）。
在SIB3中提供SintraSearch和SnonintraSearch。

同频的公式变为：
$Srxlev = Q_{rxlevmeas} - (Q_{rxlevmin} + Q_{rxlevminoffset}) - P_{compensation}$ <= SintraSearch，或
RSRP <= $Q_{rxlevmin}$ + SintraSearch
越来越多的sIntraSearch值将使UE更早的启动同频相邻小区搜索。
SintraSearch的默认值为62dB（最高的可能的值）
SnonintraSearch的默认值也为62dB。

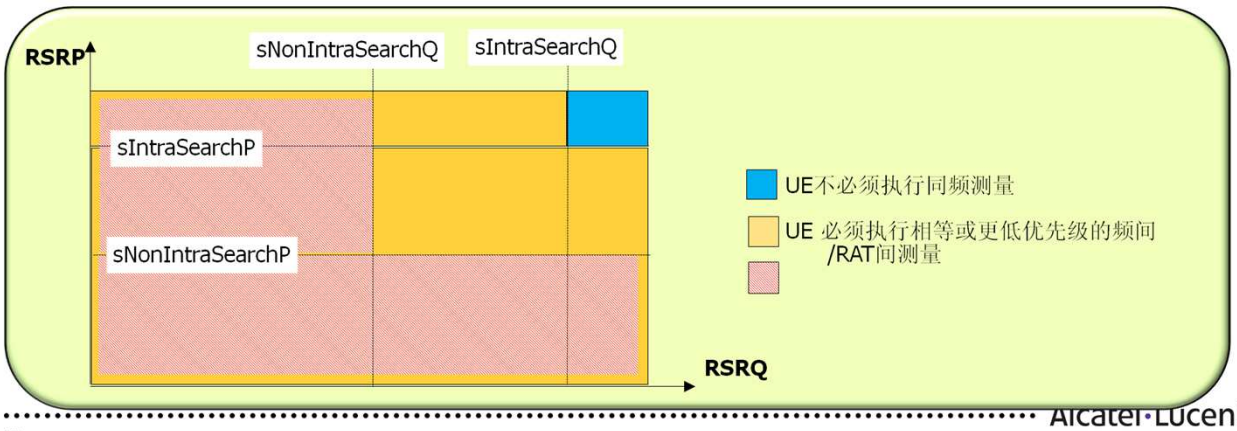
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

测量规则[续]

对于 R9 性能的UE：

New

- 如果 $S_{rxlev} > sIntraSearchP$ 及 $S_{qual} > sIntraSearchQ$ 重选UE不需要执行同频
- 如果 $S_{rxlev} \leq sIntraSearchP$ 或 $S_{qual} \leq sIntraSearchQ$ 那么UE必须执行同频测量
- 如果 $S_{rxlev} \leq sNonIntraSearchP$ 或 $S_{qual} \leq sNonIntraSearchQ$ 那么UE必须执行相等或更低优先级的频间/RAT间测量
- UE总是被用于更高优先级的频间/RAT间测量。

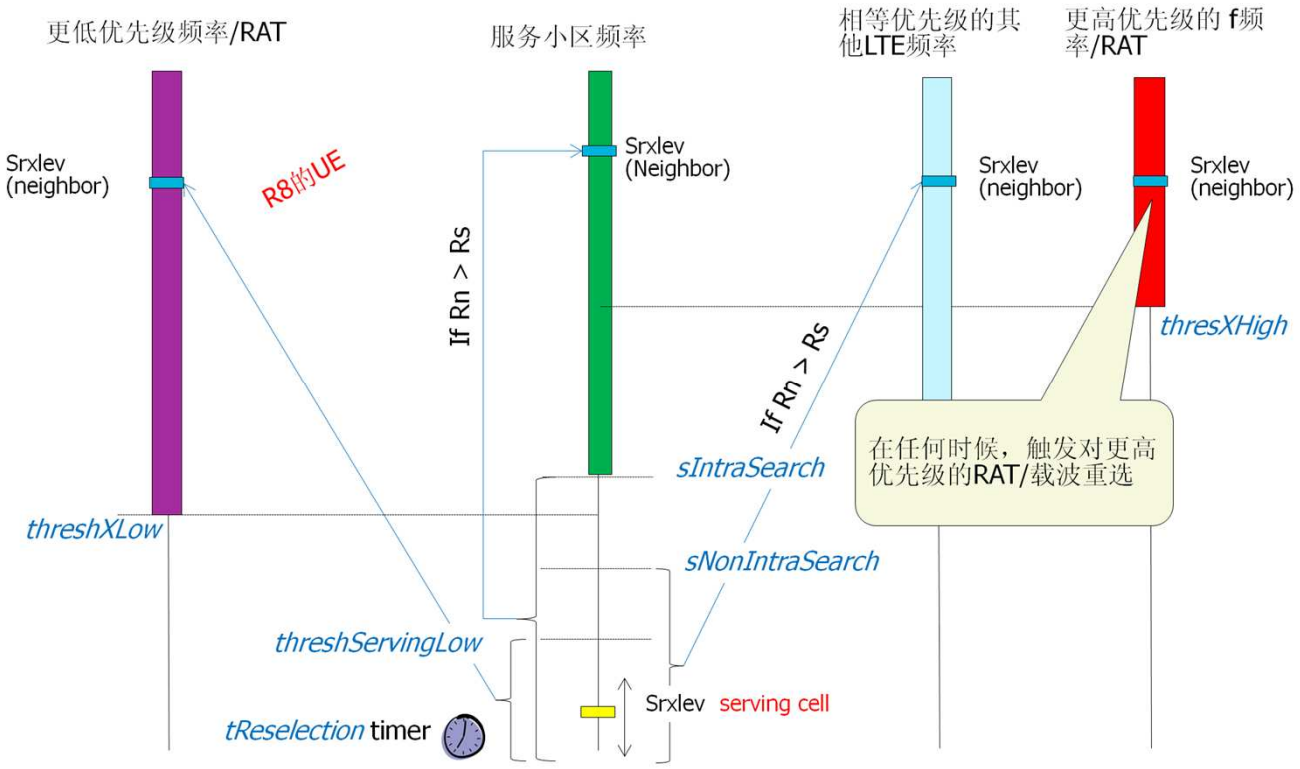


COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Feature 114644

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

频率/RAT演进



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

E-UTRAN对于任一个RAT的所有可用频率配置一个绝对的优先级。除通过系统信息提供可选的特殊小区属性外，E-UTRAN可通过专用的信令分配特殊的UE属性。 在系统信息中显示的频率，UE考虑仅对那些有优先级的进行小区重选。对于RAT间小区重选，相等优先级的则不适用。

如果超过一个高门限值（Threshx-high）更长或一个特殊周期*Treselection的有关目标小区*，UE重选到更高优先级频率的小区。当更低优先级频率上的目标小区的S标准（可能在另一个RAT上）在时间间隙Treselection期间超过了一个低门限（Threshx-low），在更高优先级频率上没有可用的小区。

图中说明了重选到更高优先级频率（红色条）以及重选到更低优先级频率（紫罗色条）的条件。

当重选到可能有不同的优先级的一个频率，可能在另一个RAT上，UE重选频率相关的最高排列小区。

注意，当每个RAT配置Treselection时，每个频率配置的门限以及优先级。

F从版本8往前，UMTS和GERAN支持基于如LTE中提供的小区重选的相同优先级，每个频率一个优先级。版本8无线接入网络将继续以基于偏移排队的方式处理遗留的UE。同样地，版本8的UE应该适用于基于无线链路质量（用偏移）的队列，除非UMTS或GERAN需要支持基于优先级的重选。

备注：到更高优先级频率小区的重选可以做任何Srxlev级（服务）

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区重选参数

ALU参数	定义
sIntraSearch (CellSelectionReselectionConf)	服务小区的Srxlev门限（每个小区）低于小区重选（在SIB3中）的UE可能触发同频测量。默认为 62dB。推荐相同值为*sIntraSearch*
sNonIntraSearch (CellSelectionReselectionConf)	服务小区的Srxlev门限（每个小区）低于更低或相等优先级的小区重选（在SIB3中）的UE可能触发频间以及RAT间的测量。默认为 16dB.
threshXLow (CellReselectionConf{Lte, UtraFdd,UtraTdd,Geran,Hrpd,1xRTT})	比服务小区（在SIB3/5/6/7/8中）的一个更低频率优先级的目标小区的Squal门限（每个频率）。默认为0dB。
threshXHigh (CellReselectionConf{Lte, UtraFdd,UtraTdd,Geran,Hrpd,1xRTT})	比服务小区（SIB3/5/6/7/8中）更高频率优先级的目标小区的Srxlev门限（每个频率）。对LTE默认为20dB，对UTRAN默认为10dB
threshServingLow (CellSelectionReselectionConf)	对于服务小区低于UE将触发更低优先级EUTRAN频率或RAT（SIB3中）的Srxlev门限（每个小区）。建议是，有threshServingLowQ= sNonIntraSearchQ。默认= 16dB
tReselection{Eutra,Utra, Geran,CdmaHrpd,Cdma1xRTT} (CellReselectionConf{Lte, UtraFdd,UtraTdd,Geran,Hrpd,1xRTT})	小区重选（SIB3/5/6/7/8）的候选LTE频率小区间或者内的小区中止的计时器（每个频率）。默认值为2秒。

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

在RRC接口上发送的(Non)IntraSearc的值时配置值的一半，UE之后将接收到的值乘以2。
如果字段在SIB3中不存在，UE 取有限值。
两个门限：当tReselection是每个RAT时，每个频率提供*threshXHigh* / *threshXLow* 和优先级。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区重选参数

New for R9 capable UE

ALU parameter	Definition
sIntraSearchP (CellSelectionReselectionConf)	服务小区的Srxlev门限（每个小区）低于小区重选（在SIB3中）的UE可能触发同频测量。默认为 62dB。推荐相同值为*sIntraSearch*
sNonIntraSearchP (CellSelectionReselectionConf)	服务小区的Srxlev门限（每个小区）低于更低或相等优先级的小区重选（在SIB3中）的UE可能触发频间以及RAT间的测量。默认为 62dB。推荐相同值为*sNonIntraSearch*
sIntraSearchQ (CellSelectionReselectionConf)	服务小区的Squal门限（每个小区）低于小区重选（在SIB3中）的UE可能触发同频测量。默认为16dB
sNonIntraSearchQ (CellSelectionReselectionConf)	服务小区的Squal门限（每个小区）低于更低或相等优先级的小区重选（在SIB3中）的UE可能触发频间以及RAT间的测量。默认为 10dB
threshXLowQ (CellReselectionConf{Lte,UtraFdd})	比服务小区（在SIB3/5/6/7/8中）的一个更低频率优先级的目标小区的Squal门限（每个频率）。默认为0dB。仅对LTE和UTRAN (不适用于GERAN和HRPD：使用*threshXLow* 来代替)
threshXHighQ (CellReselectionConf{Lte,UtraFdd})	比服务小区（在SIB3/5/6/7/8中）的一个更低频率优先级的目标小区的Squal门限（每个频率）。默认为0dB。仅对LTE和UTRAN (不适用于GERAN和HRPD：使用*threshXLow* 来代替)
threshServingLowQ (CellSelectionReselectionConf)	低于UE将触发更低优先级EUTRAN或RAT（在SIB3中）的服务小区Squal 门限（每个小区）。建议是，有threshServingLowQ= sNonIntraSearchQ。默认=10db。

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

在RRC接口上发送的(Non)IntraSearch(P或Q)的值时配置值的一半，UE然后将接收到的值乘2。
如果字段sIntraSearchP不存在，UE取有限值。如果字段sIntraSearchQ不存在，UE取0dB。
两个门限：当tReselection是每个RAT每个频率提供*threshXHigh* / *threshXLow* 和优先级。
threshXLowQ和threshXHighQ不是对UtranTDD的。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区队列

- UE间LTE同频小区与其他用另一个R标准来实现S标准的相等优先级的其他频率的小区分级
- R标准产生服务小区的队列Rs以及相邻小区的队列Rn

$$R_s = Q_{meas,s} + qHyst$$
$$R_n = Q_{meas,n} - (qOffsetCell + offsetFreq)$$

➔ 由于至少*tReselectionEUTRAN 的持续时间*，UE重选到比服务小区($R_n > Rs$)提供更好排列的最高排位的候选小区。

ALU参数	定义
UE calculated Q_{meas}	测量参考信号接收功率(RSRP)
qHyst (LTE小区)	参数控制排队滞后的角度（SIB3）。降低qHyst将导致提前做小区重选。默认为2dB
qOffsetCell (LTEneighboringCellRelation) *offsetFreq* (LteNeighboringFreqConf)	在相等优先级的频率上的服务及相邻小区之间可用小区对偏移（特殊小区和特殊频率偏移之和）。在SIB4和SIB5之间传递。Conveyed in SIB4 and SIB5. 对于*offsetFreq*，*qOffsetCell默认为*3dB和0dB 。

19

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

特性(FDD+TDD): 96760, 108283, 103792

UE排列同频小区和在有相同优先级使用R标准来实现S标准的其他频率上的小区。R标准分别产生服务小区和相邻小区队列*Rs和Rn：*

服务小区：*Rs = Qmeas,s + Qhyst,s*

相邻小区：*Rn = Qmeas,n + Qoff s,n*

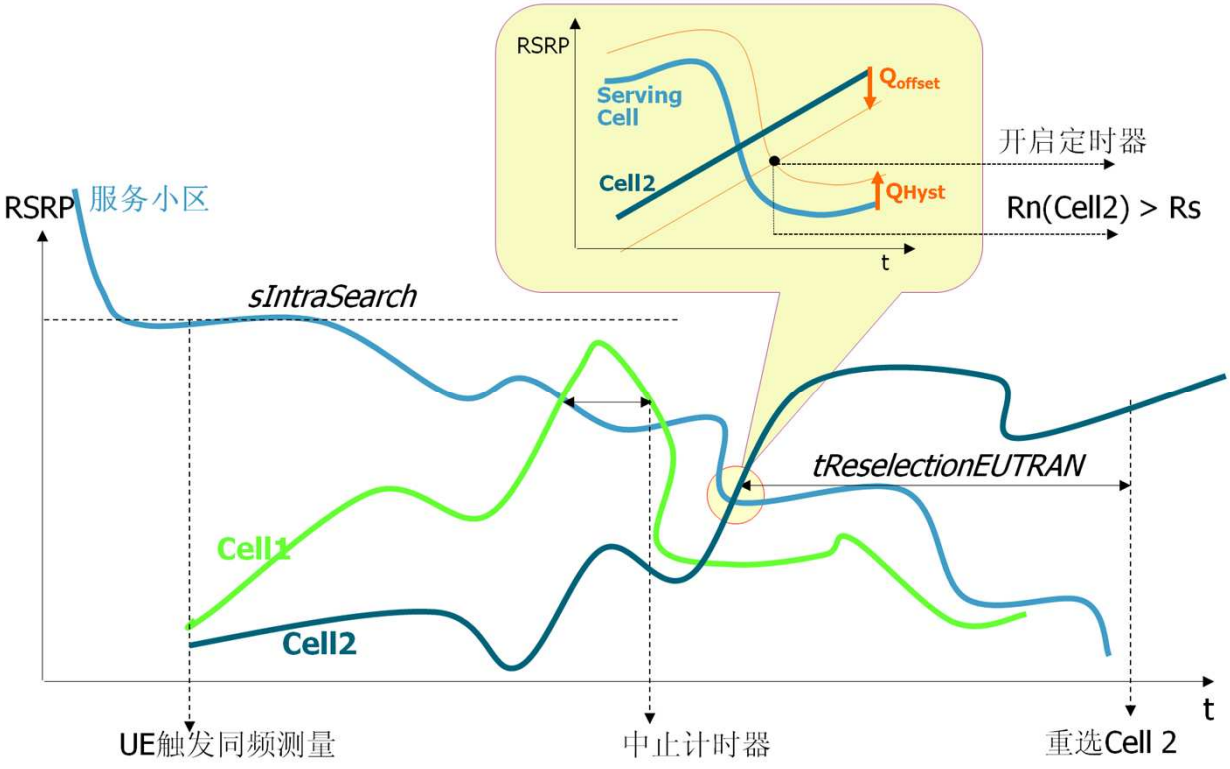
这里Qmeas是测量小区接收质量（RSRP），Qhyst s是参数控制队列滞后的角度，Qoff s，n 是在在相等优先级频率上的服务小区和相邻小区之间的偏移（特殊小区和特殊频率偏移之和）。

UE重选到排名最高的候选小区，它比服务小区至少在Treselection的时间段排名更靠前。UE依靠UE的速度测量参数Treselection和Qhyst。

当前*qHyst* 的值为2dB。根据这个值，应该在RSRP>-88dBm时与相邻小区做出小区重选，考虑：qRxLevMin (通过UE看) =-100dBm, sIntraSearch=10dB, 同频移动性。降低qHyst导致过早地进行小区重选。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区Ranking [续]



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

当Rn>Rs时，Cell2变成比其他服务小区都好的小区，如RSRPn-qHyst>RSRPs+Qoffset

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区重选算法

For R8 capable UE
LTE, UTRA, GERAN, CDMA

1. 重选到优先级大于服务的频间/RAT相邻小区

- Srxlev (neighbor) > ***threshXHigh*** during ***tReselection*** (EUTRAN/GERAN/UTRA/CDMA)
- UE处于服务小区多于一秒钟

2. 重选到优先级等于服务的同频或频间相邻小区

- Rn > Rs (i.e. Qmeas,n - ***qOffsetCell*** - ***offsetFreq*** > Qmeas,s + ***qHyst***) during ***tReselection***
- UE处于服务小区多于一秒钟

3. 重选到优先级小于服务的频间/RAT的相邻小区

- Srxlev (serving) < ***threshServingLow*** AND
- Srxlev (neighbor) > ***threshXLow*** during ***tReselection***
- UE处于服务小区多于一秒钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

对于LTE同频或频间和服务频率相同优先级，相邻小区是最好的等级小区；对于比服务不同优先级的频间/RAT,最高频率为最好的小区。

CDMA在这里支持CDMA 1xRTT或CDMA HRPD。

其他RAT不能和服务有相同的优先级（3GPP规则）。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区重选算法[续]

For R9 capable UE LTE and UTRAN

1. 重选到优先级大于服务的频间/RAT相邻小区

- Squal (neighbor) > ***threshXHighQ*** during ***tReselection*** (EUTRAN/UTRAN)
- UE处于服务小区多于一秒钟

2. 重选到优先级等于服务的同频或频间相邻小区

- Rn > Rs (i.e. Qmeas,n - ***qOffsetCell*** - ***offsetFreq***) > Qmeas,s + ***qHyst***) during ***tReselection***
- UE处于服务小区多于一秒钟

3. 重选到优先级小于服务的频间/RAT的相邻小区

- Squal (serving) < ***threshServingLowQ*** AND
- Squal (neighbor) > ***threshXLowQ*** during ***tReselection***
- UE处于服务小区多于一秒钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

这里假设SIB3中提供*threshXHighQ*, *thresXLowQ*和*thresServingLowQ* 。如果不提供，运算法则适用于UE的R8特性。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区重选算法 [续]

For R9 capable UE GERAN and CDMA

1. 重选到优先级大于服务的频间/RAT相邻小区

- Srxlev (neighbor) > ***threshXHigh*** during ***tReselection*** (GERAN/HRPD)
- UE处于服务小区多于一秒钟

2. 重选到优先级等于服务的同频或频间相邻小区

- Rn > Rs (i.e. Qmeas,n - ***qOffsetCell*** - ***offsetFreq***) > Qmeas,s + ***qHyst***) during ***tReselection***
- UE处于服务小区多于一秒钟

3. 重选到优先级小于服务的频间/RAT的相邻小区

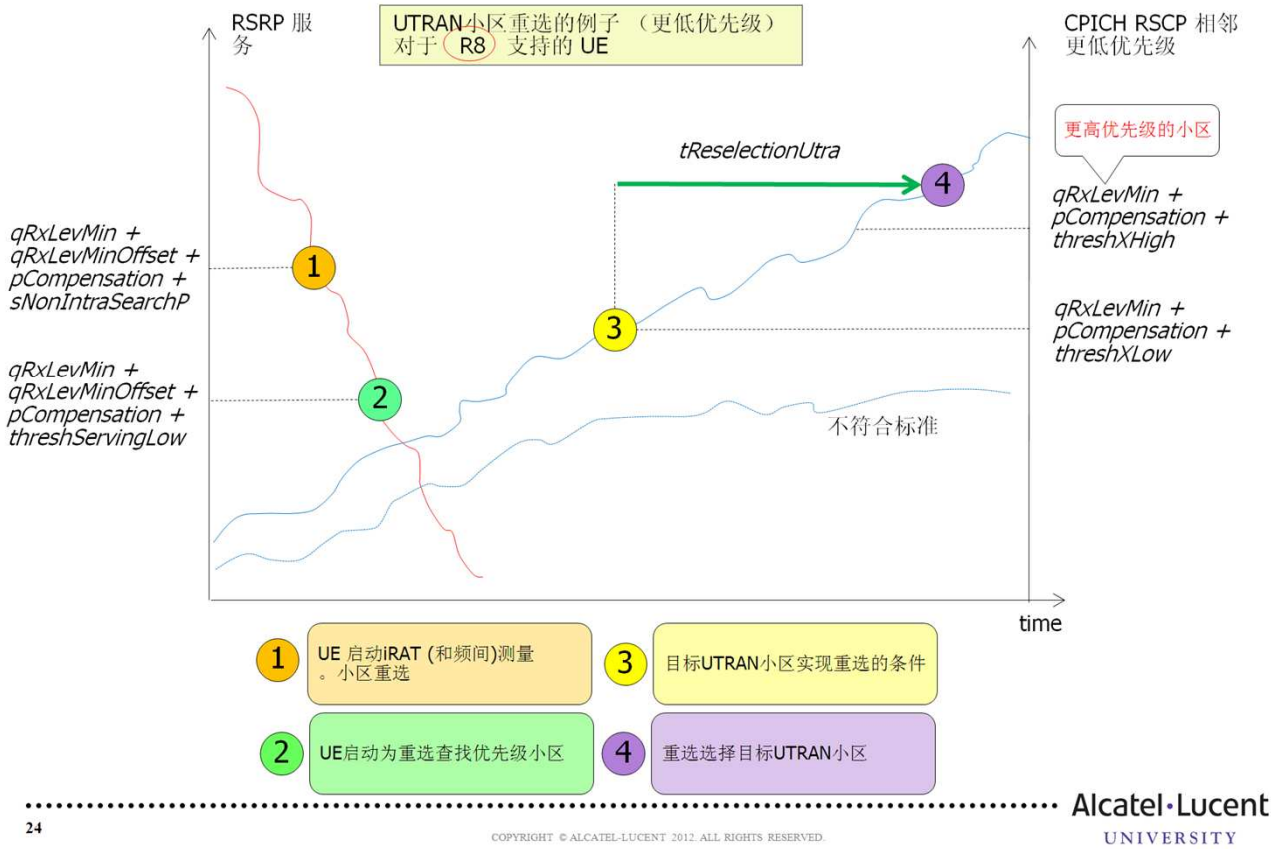
- Squal (serving) < ***threshServingLowQ*** AND
- Srxlev (neighbor) > ***threshXLow*** during ***tReselection***
- UE处于服务小区多于一秒钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

这里假设SIB3中提供*thresServingLowQ* 。如果不提供，运算规则适用于UE的R8特性。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区重选算法 [续]



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

假设：Srxlev > 0和Squal > 0 (对于UTRAN小区)

1- RSRP服务降低低于(*qRxLevMin* + *qRxLevMinOffset* + pCompensation + *sNonIntraSearchP*)： UE必须执行相等或更低优先级的RAT/同频测量。

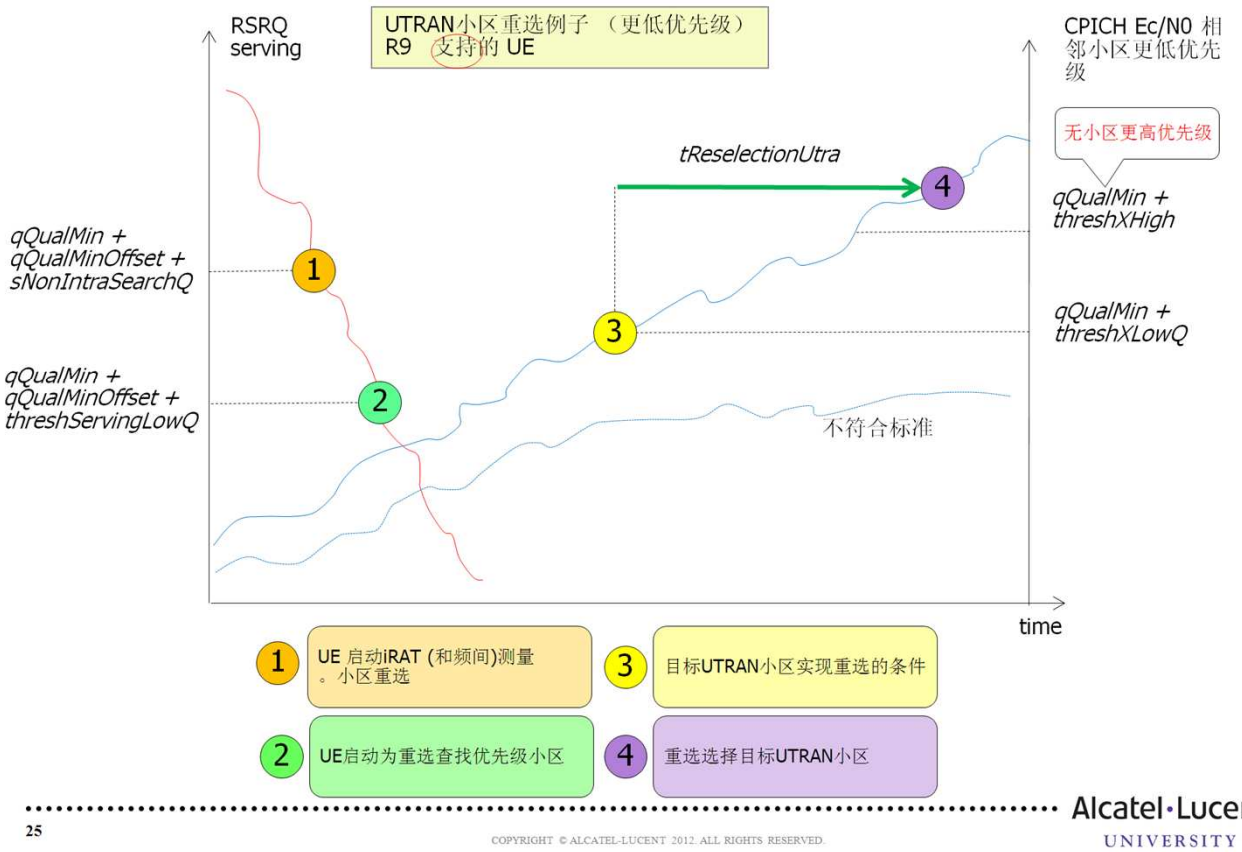
2- RSRP服务低于*thresServingLow*，但仍然没有UTRAN候选CPICH RSCP高于*threshXLow*

3- UTRAN候选小区CPICH RSCP高于*threshXLow* 并启动*tReselectionUtra*

4- 重定向选择目标UTRAN小区

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区重选算法 [续]



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

假设：Srxlev > 0和Squal > 0 (对于UTRAN小区)

1- RSRQ服务降低低于(*qQualMin* + *qQualMinOffset* + *sNonIntraSearchQ*)： UE必须执行相等或更低优先级的RAT/频间测量

2- RSRQ服务低于*thresServingLowQ但仍然无UTRAN候选CPICH Ec/BO高于threshXLowQ*

3- UTRAN候选小区CPICH Ec/N0高于*threshXLowQ，启动tReselectionUtra*

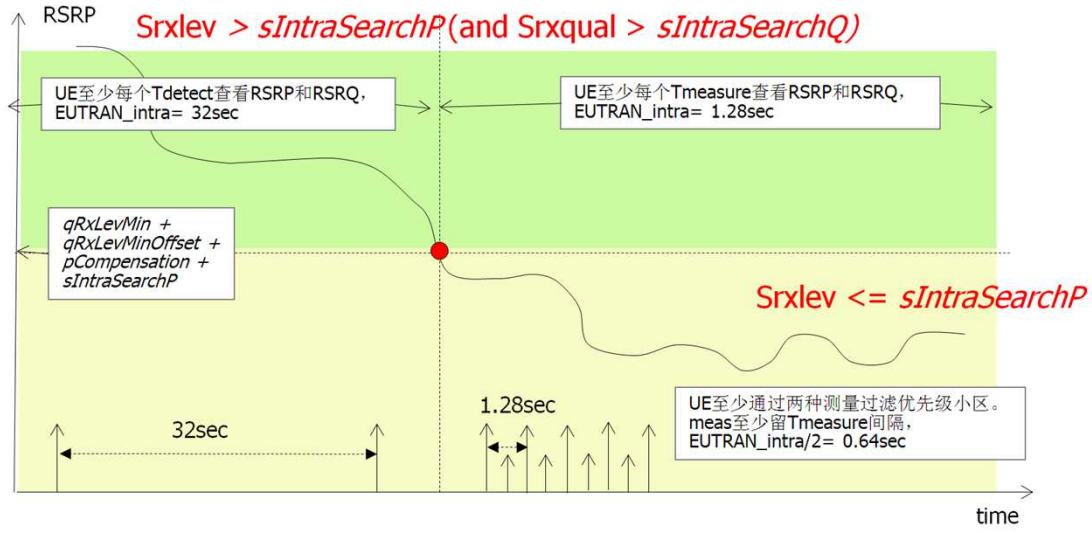
4- 重定向选择目标UTRAN小区

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

同频小区测量周期实例

DRX cycle [sec]	Tdetect,EUTRAN_intra	Tmeasure,EUTRAN_intra
0.32	11.52	1.28
0.64	17.92	1.28
1.28	32	1.28
2.56	58.88	2.56

3GPP 36.133



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

3GPP 36.133定义这个表。

默认DRX的周期长度为1.28sec。

假设是Srxqual > *sIntraSearchQ*。

当SrxLev > *sIntraSearchP*时，UE每个Tdetect仅监控更高优先级载波/RAT，EUTRAN_intra=32sec。

当SrxLev <= *sIntraSearchP*时，UE每个Tmeasure将监控同频相邻小区，EUTRAN_intra= 1.28sec。

UE将使用至少两种测量来过滤任一测量同频小区的RARP测量。在用于过滤的测量集里面，至少两种测量之间至少被留下Tmeasure的间隙，EUTRAN_Intra/2。

graph的相同类型适用于质量（*sIntraSearchQ*）。

这些对UTRAN,GERAN,HRPD计时器的其他值由3GPP定义。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区排列的例子

PLMN	频率	优先级	小区	S标准	候选小区排列	Srxlev > threshXLow	最高候选小区 Rn > Rs
R-PLMN	服务小区频率	5	Serving Cell	Yes	1.LTE Cell3 2.LTE Cell1	n.a.	Yes (case1) No (case2&3)
			LTE Cell1	Yes			
			LTE Cell2	No			
			LTE Cell3	Yes			
	内部LTE频间	5	LTE Cell4	Yes	1.LTE Cell4 2.LTE Cell5	Yes	Yes (case1&2) No (case3)
			LTE Cell5	Yes			
	内部RAT LTE-UMTS	3	UMTS Cell1	Yes	1.UMTS Cell1	Yes	n.a.
			UMTS Cell2	No			
	内部 RAT LTE-GSM	2	GSM Cell1	Yes	1.GSM Cell1	Yes	n.a.

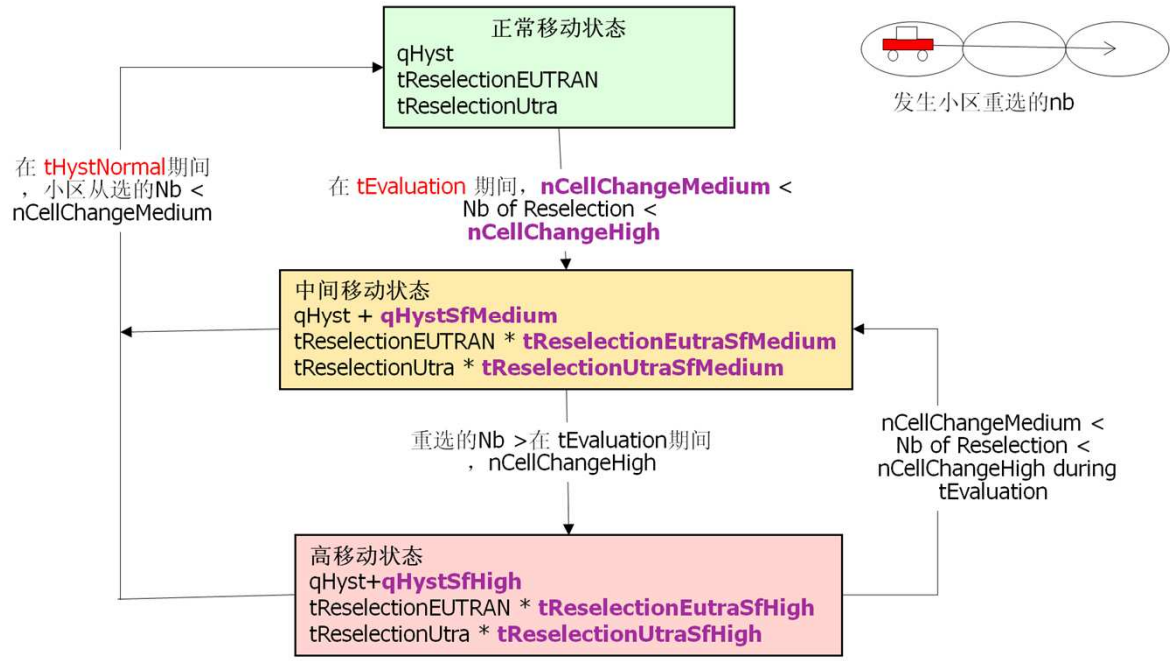
- 案例1: *sNonIntraSearch*< Srxlev (serving cell) <= *sIntraSearch*：Rel8 UE小区重选将选择LTE Cell3
- 案例2: *threshServingLow*< Srxlev (serving cell) <= *sNonIntraSearch*：UE将选择 LTE Cell4
- 案例3： Srxlev (serving cell) <= *threshServingLow*：*UE将选择*UMTS Cell1

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

每个频率提供优先级。队列0到7中0为最低优先级。
相等优先级在不同RAT的频率之间是不适用的。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

速度关联调整



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

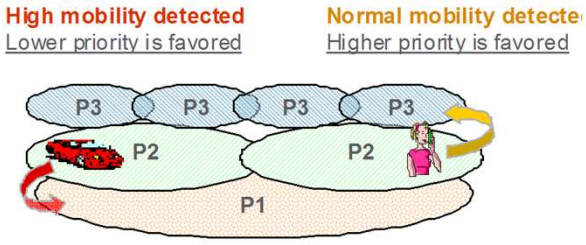
用小区重选的速来区分高和低移动性的UE。

UE依靠其速度确定小区重选参数。这适用于空闲模式（*Treselection和Qhyst*）和连接模式（*timeToTrigger*）。 UE的 速度通过移动状态（高，中间和正常）来分类，UE基于在指定的时段内发生的小区重选/切换的数目确定是哪种移动状态，不包括相同两个小区之间的连续重选/切换。当应用一些滞后时，通过计算与中间和高状态的门限值比对来确定状态。对于空闲和连接模式，使用各自的控制参数集，SIB3中的信令以及单独的测量配置。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

速度关联调整 [续]

• 间/高速移动状态下降低会导致更早的启动小区重选
• tReselection 将被更短以保持在时段内
•有相同无线条件



ALU参数	定义
nCellChangeMedium (SpeedStateEvalConf; default=4) ***nCellChangeHigh*** (SpeedStateEvalConf; default=12)	进入中间/高速移动状态（SIB3）改变的小区的数目
qHystSfMedium (SpeedStateEvalConf; default=-6dB) ***qHystSfHigh*** (SpeedStateEvalConf; default=-6dB)	应用于中间/高速移动状态（SIB3）中的qHyst的额外的滞后
tReselection{Eutra,Utra,Geran,Hrpd,1xRTT}SfMedium ({Lte,Utran,Geran,Hrpd,OnexRTT}SpeedDependantConf) ***tReselection{Eutra,Utra,Geran,Hrpd,1xRTT}SfHigh*** ({Lte,Utran,Geran,Hrpd,OnexRTT}SpeedDependantConf)	倍增因数适用于中间/高速移动的LTE内部，RAT Utra之间，Hrpd或1xRTT中的 *tReselection*
tEvaluation (SpeedStateEvalConf; default=30s)	进入移动状态的估算标准的时间段
tHystNormal (SpeedStateEvalConf; default=30s)	进入正常移动状态的估算标准的额外的时间段

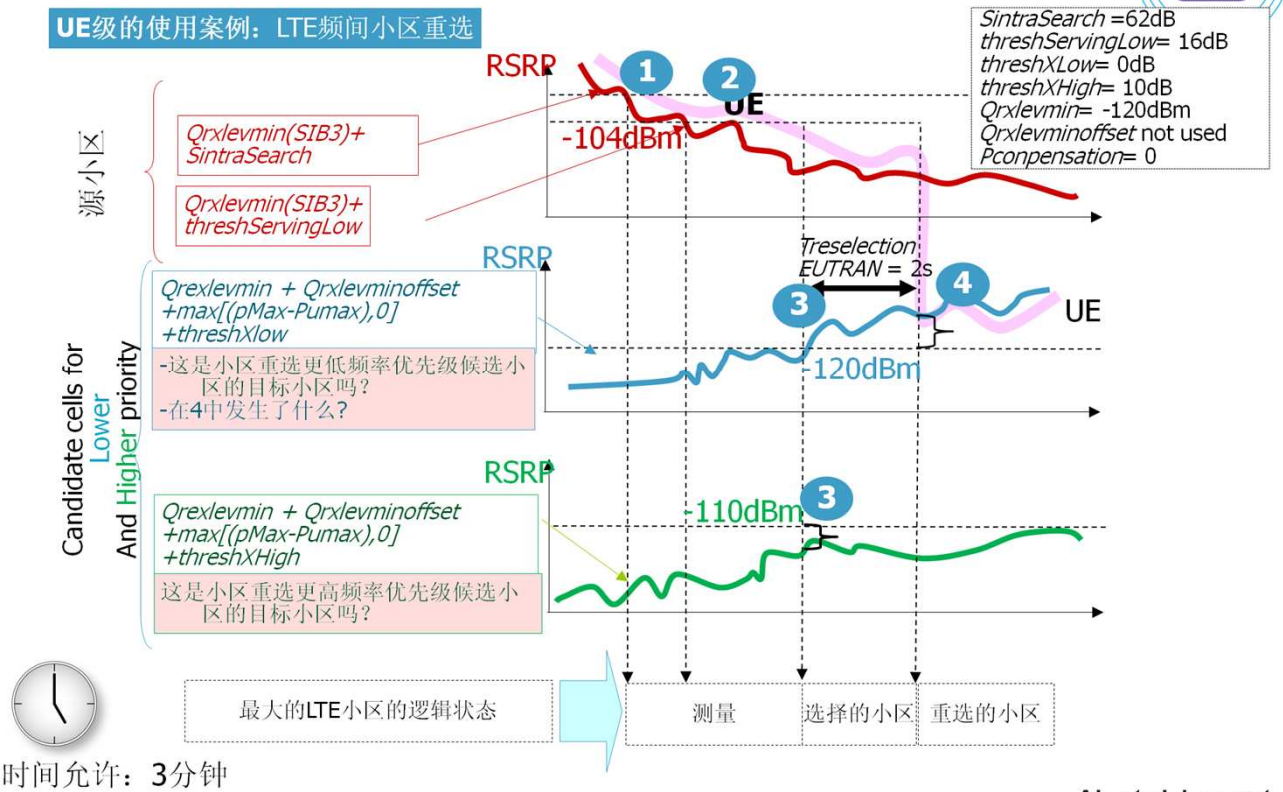
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

特性(FDD+TDD)：108283

对于高速移动的车辆，在宏小区的目标处于不利地位，是为了强制对一个宏小区的重选（更大，因此需要更少的重选）

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

练习



时间允许：3分钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3 通信状态的移动性管理

录音：50分40秒左右起始！

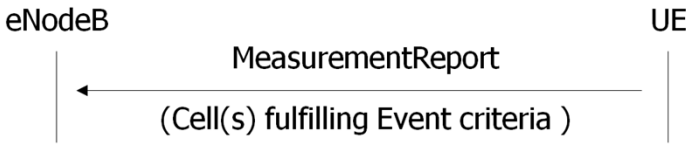
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

怎样报告UE测量？

- 由eNodeB建立移动性的RRC 测量



- UE在事件触发模式中报告测量



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

LTE中执行两种测量报告的不同类型：

• 定期报告。根据测量配置参数，测量报告被配置成定期报告。

• 事件触发测量报告。为了限制发回到eNodeB的信号的数量，测量报告可被配置成由UE执行的测量面对的一些条件给出的触发测量报告。特别的，用于网络的与报告条件相关的标准用来启动相邻小区测量或触发由于差的小区覆盖或差的覆盖质量引起的切换的执行。一旦发生一个事件，配置UE以报告与事件条件不相关的额外的测量信息。eNodeB RRM算法使用的这个信息确定最适当的切换命令。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

UE测量使用

eNodeB中的UE测量可被用于：

1. 同频HO是最首选的HO类型，因为没有服务中断：UE总是配置成相邻同频测量(事件A3同频)

2. 频间/RAT移动需要测量新频带，因为UE有单个接收机，这就影响性能：仅当在覆盖告警区域时，UE被配置成测量相邻频间 (事件A5或A3频间)或RAT间 (事件B2)

3. UE被配置成监控服务，如下面的原因：
   - 当UE进入服务覆盖告警区域 (事件A2_CA)，将配置成频间以及RAT间测量。当UE移动返回好的RF条件区域 (事件A1)，重新配置成那些测量。
   - 当UE进入低于服务floor区域的服务时(事件A2_floor)，UE将直接立即执行盲重定向而不等待测量报告。

4. 当UE由于电路交换语音呼叫想执行CS fallback，它被配置成在目标小区上执行测量。如果目标小区是好的（不管服务），UE将由于CS fallback直接到目标小区 (事件B1)

5. 事件A4 主要被用于ANR测量和offload控制(无负载)

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

UE触发事件

eNB支持的UE测量报告触发类型：

小区的RSRP或RSRQ

- 事件A1 – 当服务比门限值更好时，UE发送测量报告
- 事件A2 – 当服务比门限值更坏时，UE发送测量报告

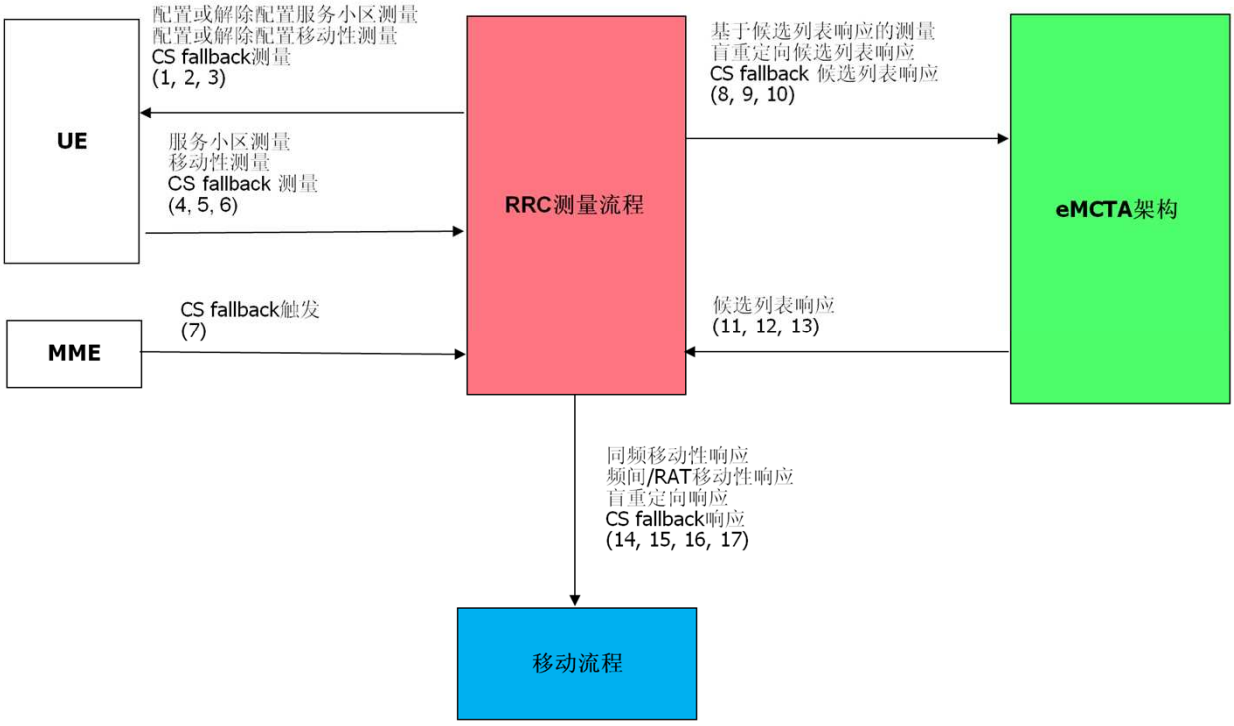
A1和A2仅用于测量，不用于切换

- 事件 A3 – 当相邻小区变得比服务小区偏移更好时，UE发送测量报告。
- 事件A4 –当相邻小区变得比门限更好时，UE发送测量报告
- 事件 A5 – 当服务变得比门限1更坏，同时相邻小区变得比门限2更好时，UE发送测量报告
- 事件B1 – 当RAT间相邻小区变得比门限好时，UE发送测量报告
- 事件B2 – 当服务小区变得比门限1更坏，同时RAT间相邻小区变得比门限2更好时，UE发送测量报告

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

eNB移动性软件构架



35

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

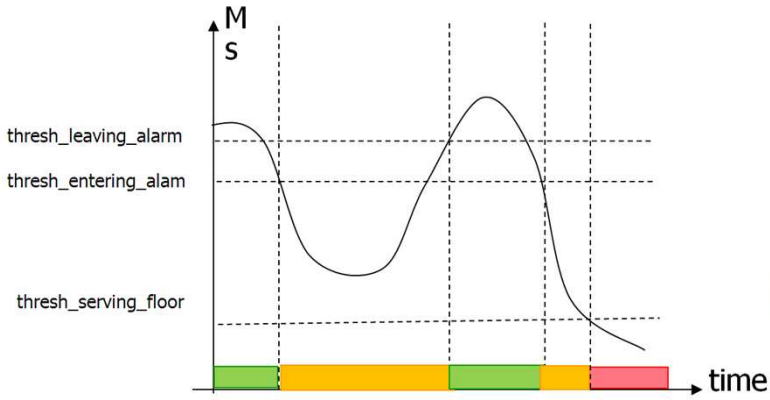
假设同频或频间移动，eMCTA被用于有一个候选小区的列表。

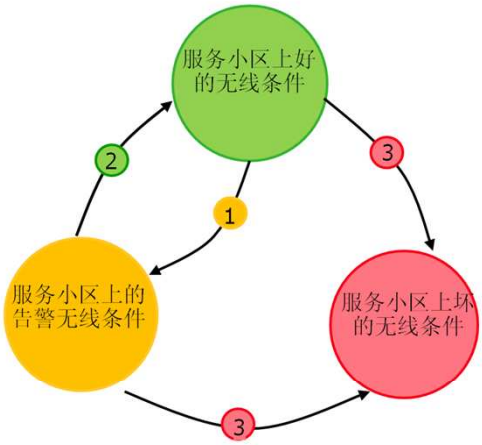
MaRRM测量的强函数处理：

1. 为RF监控测量，配置/解除配置UE（好的RF条件，覆盖告警或坏的RF条件）。在连接建立或在指示UE的RF条件改变接收RF监控的UE测量报告时触发。
2. 配置/解除配置UE用于移动测量。在呼叫建立时配置同频移动测量，当基于在11中接收到基于移动候选列表的测量时，配置频间或RAT间的移动性测量，当UE在4中返回好的RF条件时，解除配置频间或RAT间的移动性测量。
3. 配置UE用作CS fallback测量（最高优先级候选）。当在13中接收到CS fallback的候选列表时触发。
4. 接收到RF监控的UE测量报告。配置/解除配置1中的RF监控测量，当UE覆盖告警时，请求基于8中的移动候选列表的测量或当UE进入差的RF条件时，请求盲重定向候选列表。
5. 接收到移动性的UE测量报告。在14或15中触发同频，频间及RAT间的移动性。
6. 接收到CS Fallback的UE测量报告。在17中触发CS Fallback。
7. 接收到CS fallback触发。触发10中的CS fallback候选列表。
8. 请求基于移动候选列表的测量。当UE进入4中的告警覆盖区域时触发。
9. 请求盲重定向候选列表。当UE进入4中的差RF条件时触发。
10. 请求CS fallback候选列表。当接收到7中的CS fallback触发时触发。
11. 响应基于移动候选列表的测量。当请求8中的基于移动候选列表时触发。
12. 响应盲重定向候选列表。当请求9中的盲重定向候选列表时触发。
13. 响应CS fallback候选列表。当请求10中的CS fallback候选列表时触发。
14. 同频移动请求。当接收到5中的同频移动的UE测量报告时触发。
15. 请求同频或频间移动。当接收到5中的同频，RAT间移动的UE测量报告时触发。
16. 请求盲重定向。当接收到11中的盲重定向候选列表时触发。是用最高优先级的候选小区。
17. 请求CS fallback。当接收到6中的CS fallback的UE测量报告。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

UE移动性状态图表



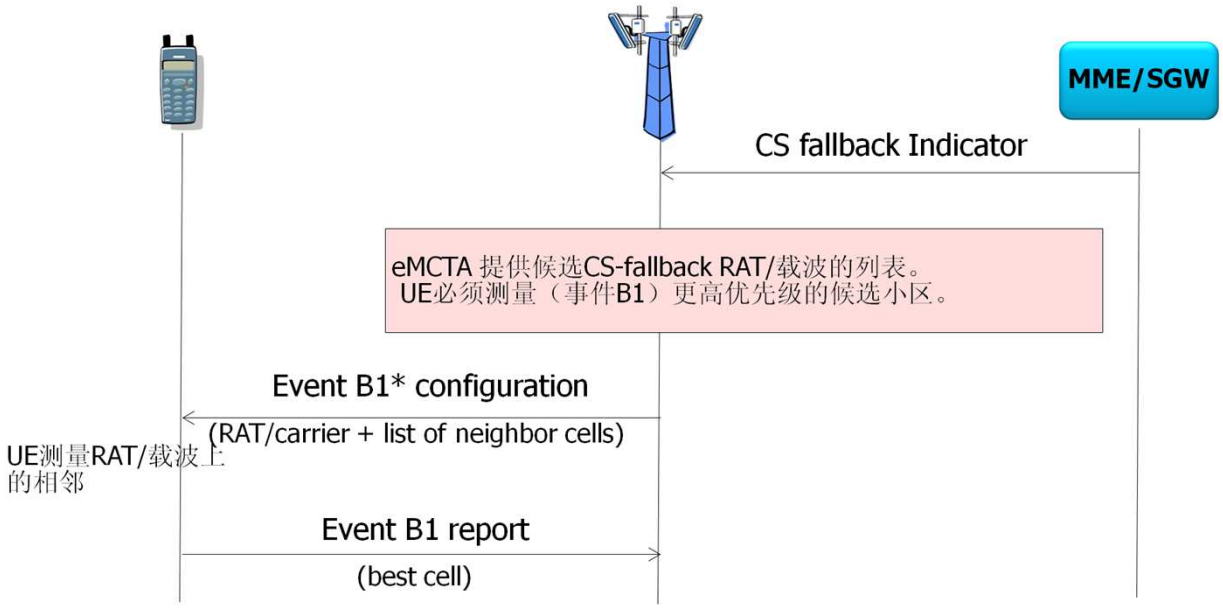


1. 如果接收到测量目的= Entering_Coverage_Alarm的事件A2测量报告，则被触发
2. 如果接收到测量目的= Leaving_Coverage_Alarm 的事件A1测量报告则被触发
3. 如果接收到测量目的= Below_Serving_Floor 的事件A2测量报告则被触发。

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

CS Fallback触发



*：或 如果UE不支持事件B1则为B2

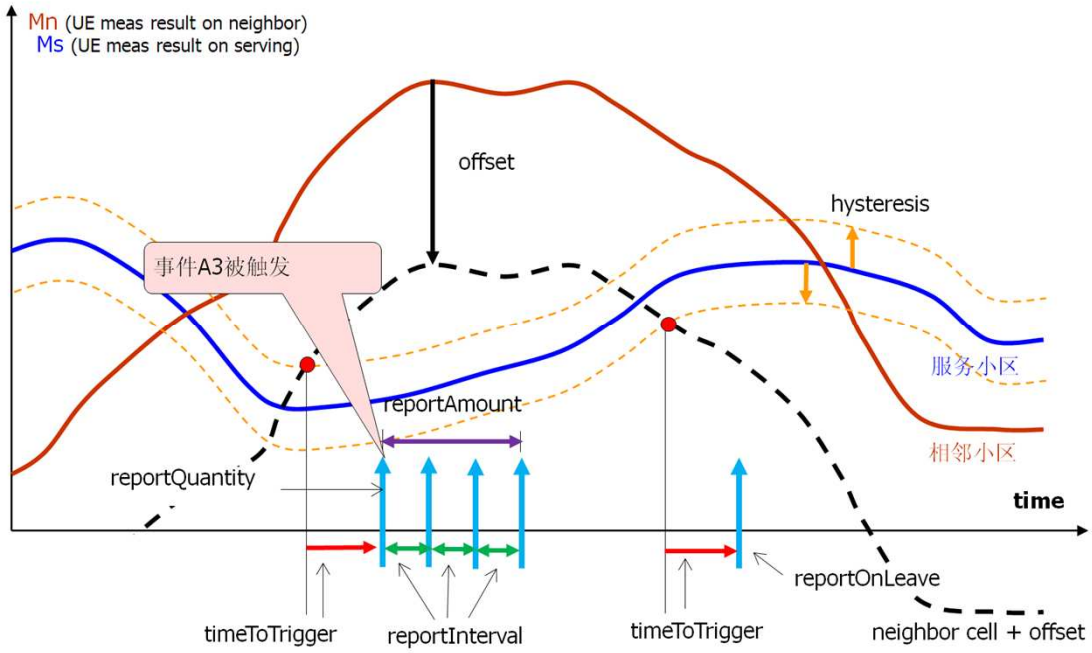
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

当RRC测量过程接收到来自MME的CS fallback：

- CS fallback候选列表，它将请求eMCTA-framework。
- 在接收来自eMCTA-framework的CS fallback候选小区上，RRC测量过程将配置UE执行事件B1测量为最高优先级CS fallback RAT/载波
- 一旦接收到UE测量报告，RRC测量过程通过移动性流程触发CS fallback。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件触发测量的通用图表



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

当一个或多个小区遇到一个指定的“进入条件”时，UE触发一个事件。E-UTRAN可通过设置用在这些条件中的一些配置参数的值来影响进入条件-例如，一个或多个门限，一个便宜，和/或滞后作用。进入条件必须至少满足一个符合由E-UTRAN顺序配置的“timToTrigger”参数的持续时间，以触发事件。UE依靠其速度来衡量timeToTrigger 参数。

上面的图说明了当配置一个timeToTrigger和一个偏移时，事件A3的触发。

UE可能被配置为在触发一个事件之后，提供周期性报告的数目。这个“事件触发周期性报告”以参数“reportAmount”和“reportInterval”的方式被配置，它分别执行他们之间的周期报告的数目和时隙。如果配置事件触发周期报告，无论任何时候，新的小区满足进入条件，报告发送的数目的UE的计数重设为零。相同的小区之后不能触发周期性报告的新的集合，除非它首先满足指定的“离开条件”。

除时间触发报告之外，UE可能被配置为周期执行测量报告。在这种情况下，相同的参数可能作为事件触发报告被配置。除了UE立即启动报告之外，而不只是在事件发生之后。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

所有事件的reportConfig公共参数

ALU参数	定义
hysteresis (reportConfig{Eutra, Utra, Geran, Cdma2000})	Hysteresis被应用于Ms或Mn。默认值依靠质量（RSRP或RSRQ）以及触发的事件
reportQuantity (reportConfig{Eutra, Utra, Geran, Cdma2000})	RSRP，RSRQ 或两者皆有。ANR仅允许RSRP
triggerQuantity (reportConfig{Eutra, Utra, Geran, Cdma2000})	RSRP，RSRQ 或两者皆有。ANR仅允许RSRP
reportAmount (reportConfig{Eutra, Utra, Geran, Cdma2000})	只要报告满足进入条件，报告UE的数目必须在每个*reportInverval*发送（在触发事件之后）。默认事件A3（Intra/Inter-Frequency-Handover-Trigger)）及事件A2为 (Below-Serving-Floor)为8
timeToTrigger (reportConfig{Eutra, Utra, Geran, Cdma2000})	在事件触发模式下，触发一个时间报告的条件的时段必须在发送RRC测量报告之前被满足。默认为事件A2或A3为40ms。
reportInterval (reportConfig{Eutra, Utra, Geran, Cdma2000})	表示周期报告之间的时间间隔
maxReportCells (reportConfig{Eutra, Utra, Geran, Cdma2000})	测量报告消息中相邻小区的最大数目，同频移动默认为1，Automatic-Neighbor-Relation为8
triggerTypeEutran (reportConfigEutra)	LTE内部测量的事件触发类型：事件 A1， A2， A3， A4， A5，periodicalStrongestCells，periodicalReportCGI

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

F特性：96760, 92079

Hysteresis:

对于事件A3：显示测试区域试验的最佳结果，关于RSRP测量（triggerQuantity 设置为RSRP）的“hysteresis”的值设置为2.0dB， eventA3offset设置为0dB。这意味着一旦由于相邻小区高于服务RSRP 2dB UE触发A3事件，两个进入/推出标准在2dB和-2 dB。

关于RSRQ测量，我们推荐设置“hysteresis”为7.5，（triggerQuantity设置为RSRQ）。

对于事件A2：显示测试区域测试的最佳结果，关于RSRP测量（triggerQuantity 设置为RSRP）的“hysteresis”的值设置为3.0dB

关于RSRQ测量，我们推荐设置“hysteresis”为7.5，（triggerQuantity设置为RSRQ）。

reportAmount:

对于“Intra-Frequency-Handover-Trigger”和“Inter-Frequency-Handover-Trigger”事件A3触发， reportAmount的推荐值为8。对于“Intra-Frequency-Handover-Trigger”触发，reportAmount为8的主要原因是在源小区或目标小区拥塞时增加切换成功率。在这种情况下，多次切换触发可能增加切换请求通过的机会。同样，根据标准的eNB不能发送HO命令，直到完成SecurityMode。在这种情况下，设置reportAmount为“r8”将增加发送HO命令的机会。

对于“Below-Serving-Floor”触发， reportAmount的推荐值为8。对于“Below-Serving-Floor”触发，设为8的原因与上面“Intra-Frequency-Handover-Trigger”给出的原因相似。同样，因为“Below-Serving- Floor”触发比“Intra-Frequency-Handover-Trigger”有更低的优先级，在eNB正在处理事件A3 LTE同频切换测量报告时顺便访问事件A2测量报告。既然这样，设置reportAmount为8将增加事件A2测量报告被处理的机会。

对于“Automatic-Neighbor-Relation”触发，相应的reportAmount值应该被设置为4.

The reason to set the 设置reportAmount为4的原因是由于ANR特性，一个PCI测量报告将触发一个“Report-CGI”请求。多次“Report-CGI”请求可能增加UE找到符合PCI报告的ECGI。

对于“Report-CGI”触发，相应的reportAmount值必须被设置为1。

timeToTrigger：

timeToTrigger被用在几个处理中：测量确认移除；测量确认添加/修改；测量目标移除；测量目标添加/修改；报告配置移除；报告配置添加/修改；质量配置； 一般测量报告触发；基于切换和重新建立的测量相关的行为

对于“Automatic-Neighbor-Relation”触发，用于“Mobility-Intra- Freq”的timeToTrigger只能被设置为与timeToTrigger 相同的值（如果存在，相应的triggerQuantity=“RSRP”，否则相应的triggerQuantity=“RSPQ”）。

对于“Report-CGI”触发，没有使用timeToTrigger，但一定不能没有设置。

maxReportCells：

对于“Mobility-Intra-Freq”触发，相应的maxReportCells默认值为1,。设置这个参数为比1大的值将在LA3.0/TLA3.0中是没有用的。这是因为在当前的目标小区选择算法中，仅最佳相邻小区将被认为是切换目标。一旦更多的候选小区被认为在切换目标选择中将需要更新参数的设置。

对于“Automatic-Neighbor-Relation”触发，相应的maxReportCells值应该被设置为最大值8.这将确保UE在短时间内报告尽可能多的新的相邻小区。

对于“Report-CGI”触发，没有使用maxReportCells，但一定不能没有设置。

triggerTypeEutran：

由于measurementPurpose = “Leaving-Coverage-Alarm”，triggerTypeEUTRA因该被设置为“eventA1”。

由于 measurementPurpose = “Entering-Coverage-Alarm”或“Below-Serving-Floor”， triggerTypeEUTRA应该被设置为“eventA2”。

由于measurementPurpose = “Mobility-Intra-Freq”, triggerType应该被设置为“eventA3”。

由于 measurementPurpose = “Mobility-Inter-Freq-to-EUTRA”， triggerTypeEUTRA 的一个实例应该被设置为“eventA3”。triggerTypeEUTRA的另一个实例应该被设置为“eventA5” 。

由于measurementPurpose = “Automatic-Neighbor-Relation”，triggerTypeEUTRA的推荐设置为“eventA3”。 triggerTypeEUTRA也可能设置为出于测试目的的“eventA4” 或“eventA5”。仅有measurementPurpose = “Automatic-Neighbor-Relation”的triggerTypeEUTRA 一个实例存在。

由于measurementPurpose = “Report-CGI”，triggerTypeEUTRA应该被设置为“periodicalReportCGI”。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

所有事件的measObject公共参数

ALU参数	定义
ARFCN (measObject{Eutra, Utra, Geran, Cdma2000})	指定频间相邻 小区中下行链路的Eutra/Utra/Geran/Cdma2000 绝对无线频率信道数目 （DL 中心载波频率）
offsetFreq (measObject{Eutra, Utra, Geran, Cdma2000})	这个参数的功能是支持或不支持，一些特殊相邻频率之间的HO。 假设频率上的相邻小区用作服务小区，这些相同的offsetFreq 值被用于两个小区。

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

dlEARFCN = 10 × (f 0,DL - FDL_low) + NOffs-DL, 这里FDL_low和 Noffs-DL是常数，它用于无线在E-UTRA带中是可变的。DL f 0，是带宽的中心载波频率。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A1触发条件

当配置事件A1时，UE将发送服务小区变得比门限值更好时的测量报告。事件A1被用于UE *Leaving-Coverage-Alarm* 监控

- 事件A1进入条件：

Ms – *hysteresis* > *thresholdEutraRsrp (or thresholdEutraRsrq)*

- 事件A1离开条件：

Ms + *hysteresis* < *thresholdEutraRsrp (or thresholdEutraRsrq)*

  - Ms:：服务小区的测量结果

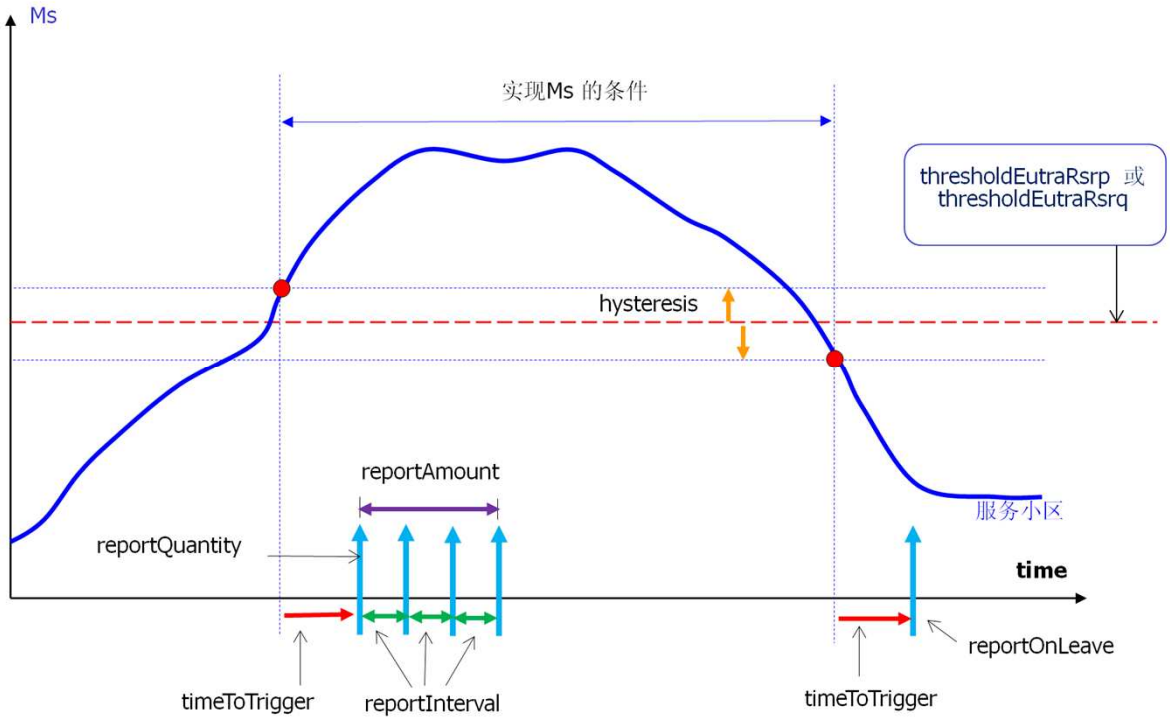
ALU parameter	Definition
thresholdEutraRsrp (reportConfigEutra)	服务小区的测量参考信号接收功率（RSRP）的门限。向其他RAT的移动性默认为 -100dB
thresholdEutraRsrq (reportConfigEutra)	服务小区的测量测量参考信号接收质量（RSRQ）的门限

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

- 特性92079, 81872, 103792

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A1图表



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A2的触发条件

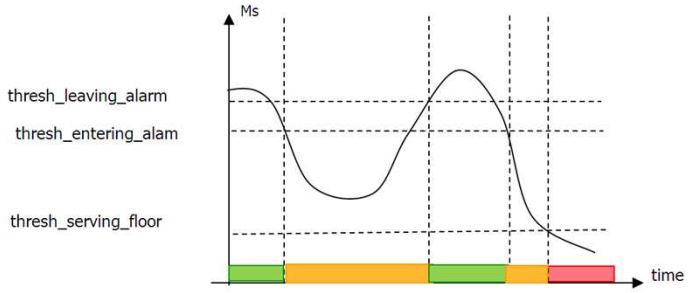
当配置事件A2时，UE将发送服务小区变得比门限值更好时的测量报告。事件A2被用于UE *Entering-Coverage-Alarm* 和*Below-Serving-Floor* 监控

- 事件A2进入条件：

Ms + *hysteresis* < *thresholdEutraRsrp* or *thresholdEutraRsrq*

- 事件A2离开条件：

Ms - *hysteresis* > *thresholdEutraRsrp* 或*thresholdEutraRsrq*



43

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

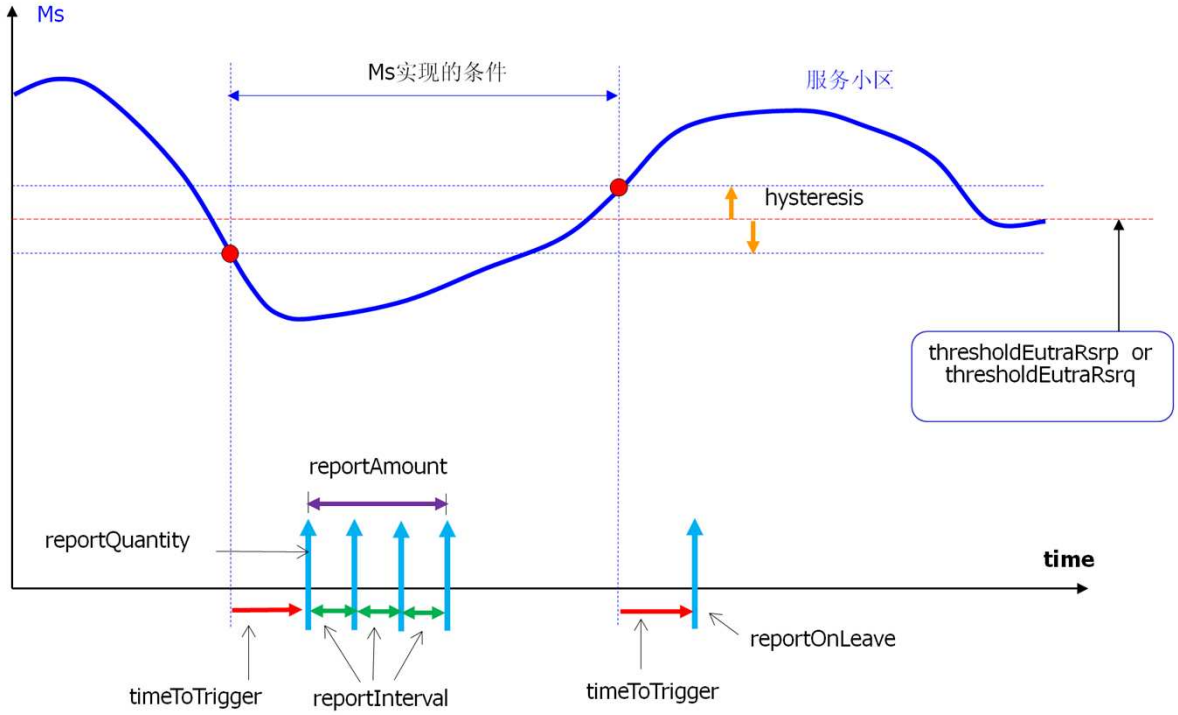
Thresh_leaving_alarm= 事件A1离开条件(Ms > thresholdEutranRsrp + hysteresis)

Thresh_entering_alarm=事件A2进入条件(Ms < thresholdEutraRsrp – hysteresis)

对于事件A2，在不同的ReportConfig实例中根据triggerTypeEutra和measurementPurpose设置不同的门限值。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A2图标



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A3的触发条件

当配置事件A3时，UE将发送相邻小区变得比服务小区偏移更好时的测量报告。事件A3被用于如果UE不支持事件A5配置，触发同频HO以及频间重定向/HO。

- 事件A3进入条件：　　事件A3 离开条件：

Mn + offset > Ms + *hysteresis*

Mn + offset < Ms – *hysteresis*

offset = - eventA3Offset - cellIndividualOffset_s - offsetFreq_s + cellIndividualOffset_n + offsetFreq_n

ALU参数	定义
eventA3Offset (reportConfigEutra)	事件A3偏移为UE提供执行测量。对于RSRP的一定频间移动，默认为0dB
cellIndividualOffset_s	为连接模式下的UE提供服务小区的小区自有偏移以执行测量。不在LA3中执行。
offsetFreq_s (MeasObjectEutra)	为UE提供服务小区的频率偏移以执行测量
cellIndividualOffset_n (LteNeighboringCellRelation)	为连接模式下的UE提供小区自有偏移以执行测量。为支持或不支持到相邻小区的移动。
offsetFreq_n (MeasObjectEutra)	为UE提供相邻小区的频率偏移来执行测量。以支持或不支持到一个频率的移动。

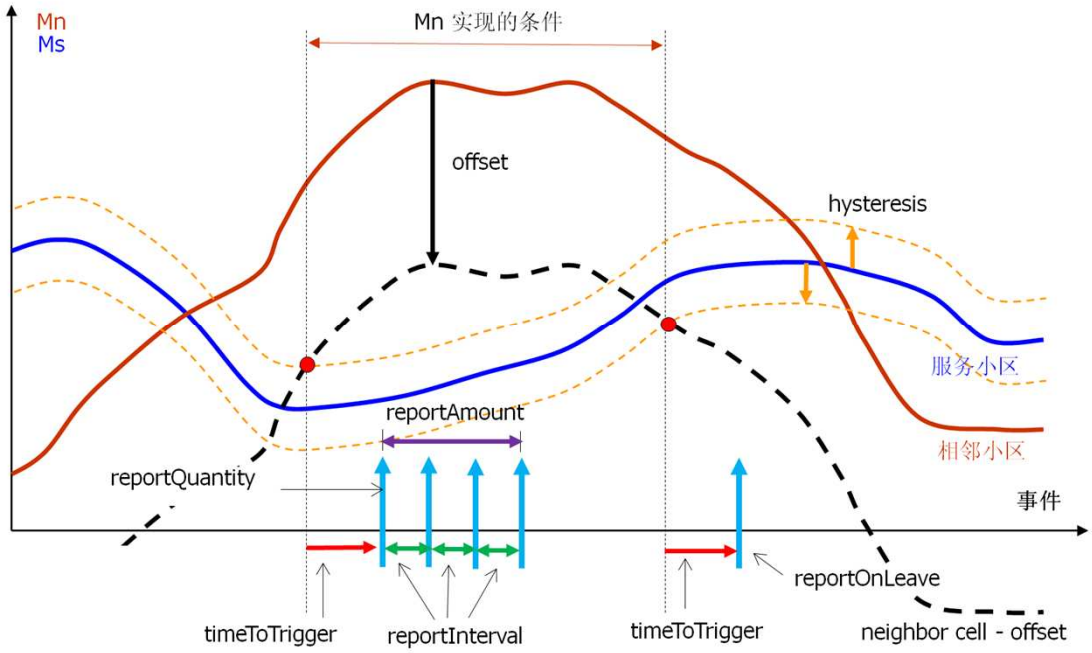
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

特性96760, 81872, 108283

对于同频测量Offset = -eventA3Offset

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A3图表



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A4触发条件

当配置事件A4时，UE将发送相邻小区变得比门限更好时的测量报告。事件A4主要被用于ANR测量和无功率控制(关闭负载)

- 事件 A4的进入条件：

Mn + *offsetFreq* – *hysteresis* > *thresholdEutraRsrp (或thresholdEutraRsrq)*

- 事件 A4的离开条件：

Mn + *offsetFreq* + *hysteresis* < *thresholdEutraRsrp (或 thresholdEutraRsrq)*

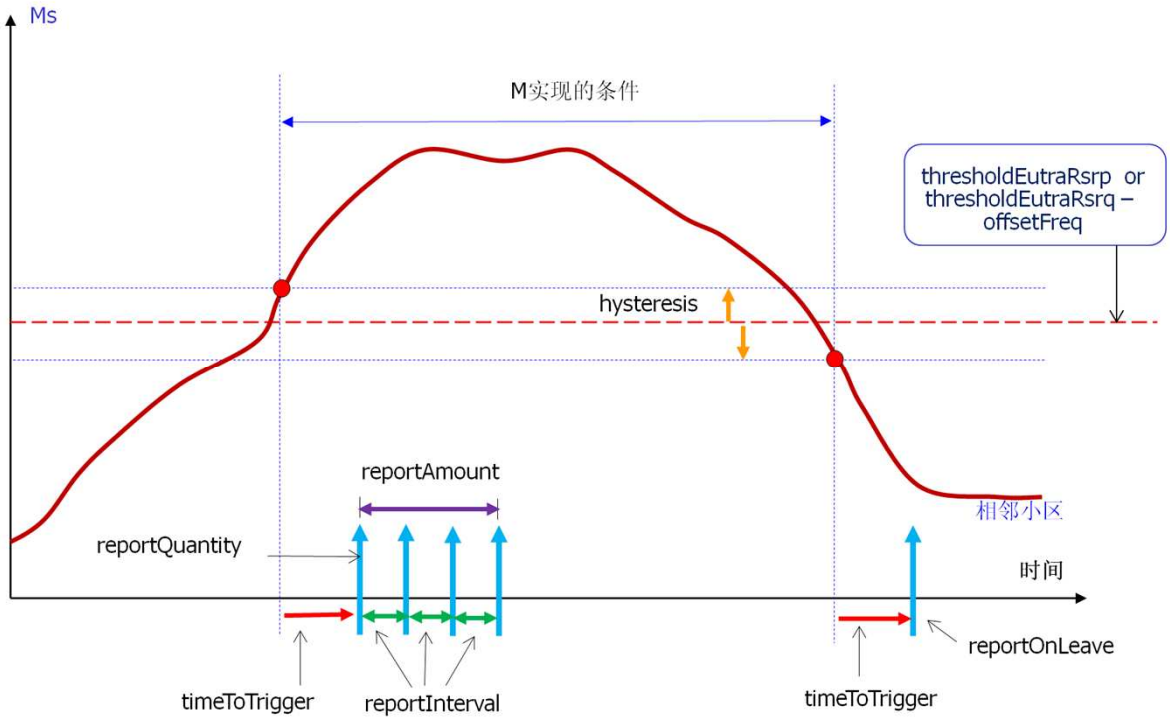
ALU参数	定义
thresholdEutraRsrp (reportConfigEutra)	相邻小区的测量参考信号接收功率（RSRP）上的门限。向其他RAT的移动性默认为-100dB
thresholdEutraRsrq (reportConfigEutra)	相邻小区的测量参考信号接收质量（RSRQ）上的门限

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

- 特性92079, 81872, 103792

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A4图表



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A5触发条件

当配置成事件A5时，UE将在服务小区变得比门限1更糟同时频间相邻小区变得比门限2更好时，发送测量报告。事件A5被用于 触发频间重定向/HO

- 事件A5进入条件

Ms + *hysteresis* < *thresholdEutraRsrp* or *thresholdEutraRsrq* AND
Mn + offset – *hysteresis* > *threshold2EutraRsrp* or *threshold2EutraRsrq*

- 事件A5离开条件：

Ms – *hysteresis* > *thresholdEutraRsrp* or *thresholdEutraRsrq* AND
Mn + offset + *hysteresis* < *threshold2EutraRsrp* or *threshold2EutraRsrq*

offset = *cellIndividualOffset*_n – *offsetFreq*_n

ALU 参数	定义
threshold2EutraRsrp (reportConfigEutra)	相邻小区的测量参考信号接收功率（RSRP）的门限值
threshold2EutraRsrq (reportConfigEutra)	相邻小区的测量参考信号接收质量(RSRQ)的门限值

49

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

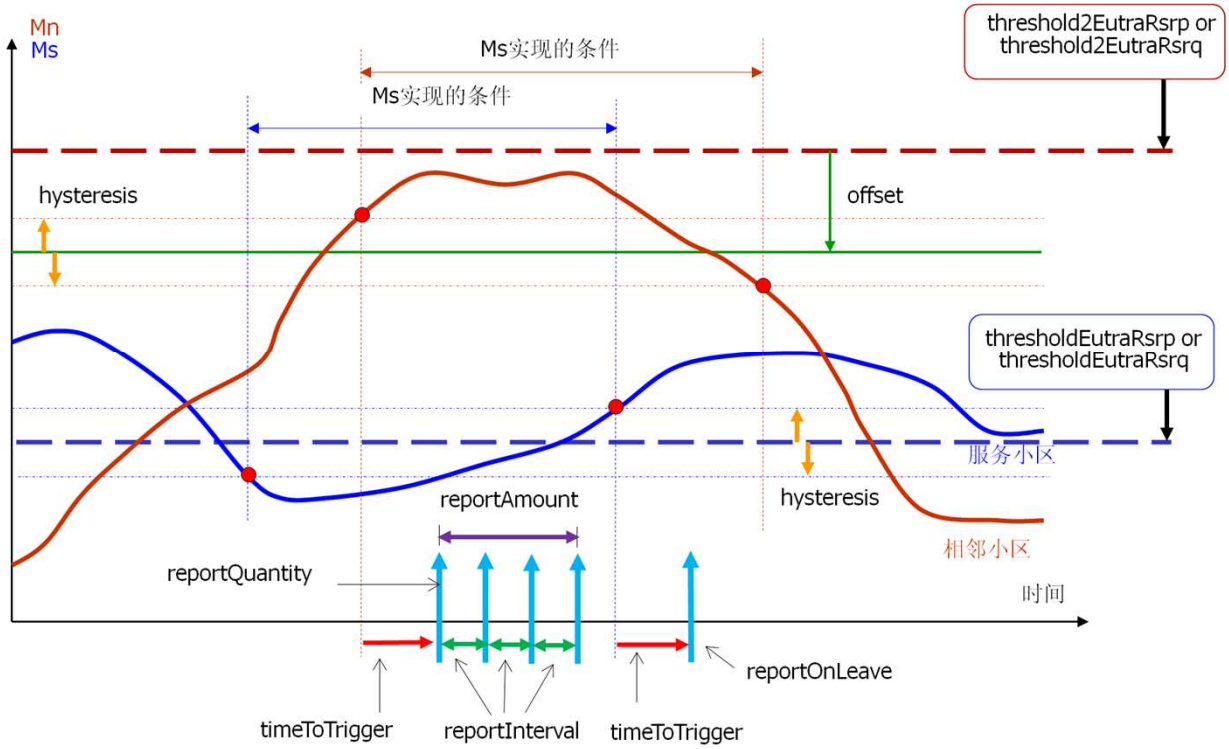
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

●特性92079

如果triggerQuantity被设置成RSRP或RSRQ，对于事件A5，treshold2EutraRsrp/Rsrq参数被用于进入和离开不等式中。它被用于measurementPurpose = ‘Mobility-Inter-Freq-to-EUTRA’或measurementPurpose = ‘Automatic-Neighbor-Relation’。 ForANR目的，为客户推荐事件A3作为测量报告触发。在LA3.0/TLA3.0中仅对于ANR，提议事件A4和A5用作测量和复核目的

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件A5图表



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

事件B1触发条件

当配置成事件B1时，UE将在RAT间相邻小区变得比门限值更好时发送测量报告。事件B1被用于到UTRAN和GERAN的CS fallback。

- 事件B1进入条件：

Mn + offsetFreqInterRAT – *hysteresis* > thresholdInterRAT

- 事件B1离开的条件：

Mn + offsetFreqInterRAT + *hysteresis* < thresholdInterRAT

ALU参数	定义
offsetFreqInterRAT	为UE提供相邻小区的频率RAT偏移以执行测量。在 ***offsetFreqUTRA*** (measObjectUtra) 或 ***offsetFreqGeran*** (measObjectGeran) 或 ***offsetFreq*** (measObjectCdma2000)中定义。默认为0dB
thresholdInterRAT	相邻小区上的RAT间门限。在 ***thresholdUtraRscp*** 或 ***thresholdUtraEcN0*** (reportConfigUtra) 或***thresholdGeran*** (reportConfigGeran) 或 ***thresholdCdma2000*** (ReportConfigCdma2000) [dBm]中定义

51

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

●特性76498, 84807, 84876, 92079, 96372, 92025

measObjectCdma2000仅被用于FDD中。在LA3.0中当前不支持到1xRTT的CS fallback。

当相关的measurementPurpose被设置为Mobility-Inter-RAT-To-UTRA时，measObjectUtra 被用于配置测量。一个并仅一个measObjectUtra配置成每UTRA载波频率。

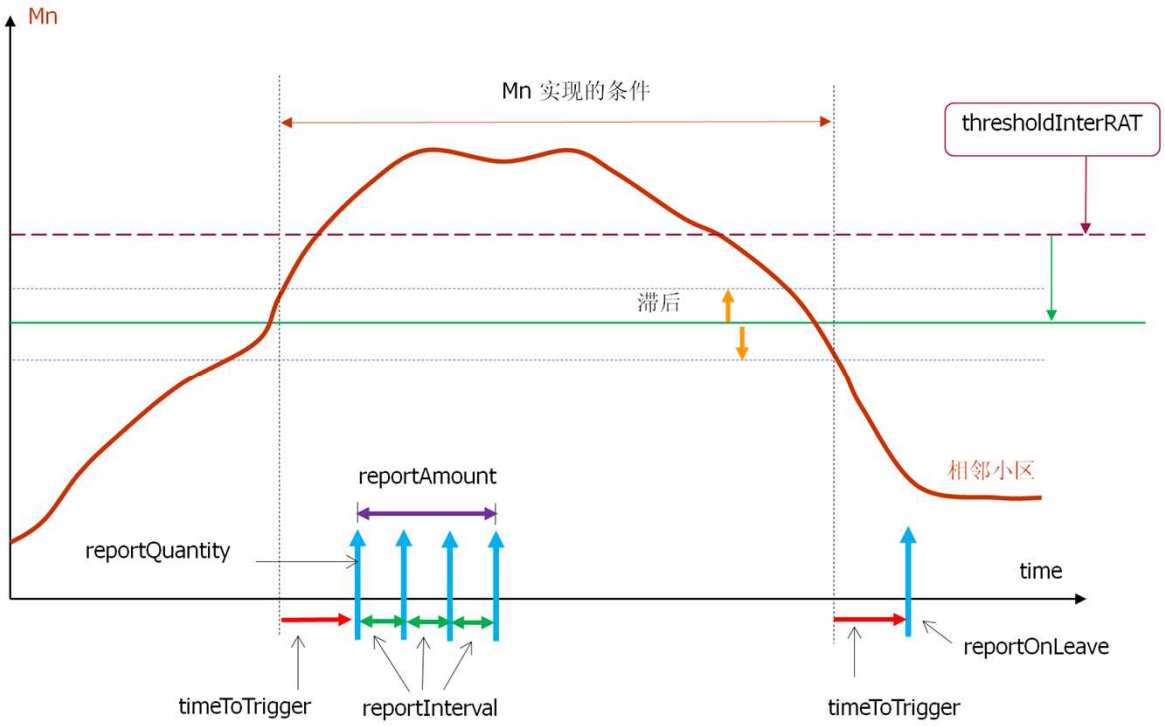
Geran和Cdma2000同上。

thresholdUtraRscp符合FDD的TS25.133中的CPICH_RSCP以及TDD的25.123中的P-CCPCH_RSCP。

thresholdUtraEcN0符合FDD的TS25.133中的CPICH_Ec/No，不适用于TDD。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.16.1 事件B1表



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.17 事件 B2的触发条件

当配置事件B2时，UE将发送服务小区变得比门限值1更糟同时RAT相邻小区变得比门限值2好时的测量报告。事件B2被用于触发RAT间移动

- 事件B2进入条件：

Ms + *hysteresis* < *thresholdEutraRsrpB2* or *thresholdEutraRsrqB2* AND
Mn + offsetInterRAT – *hysteresis* > thresholdInterRAT

- 事件 B2离开条件1：：

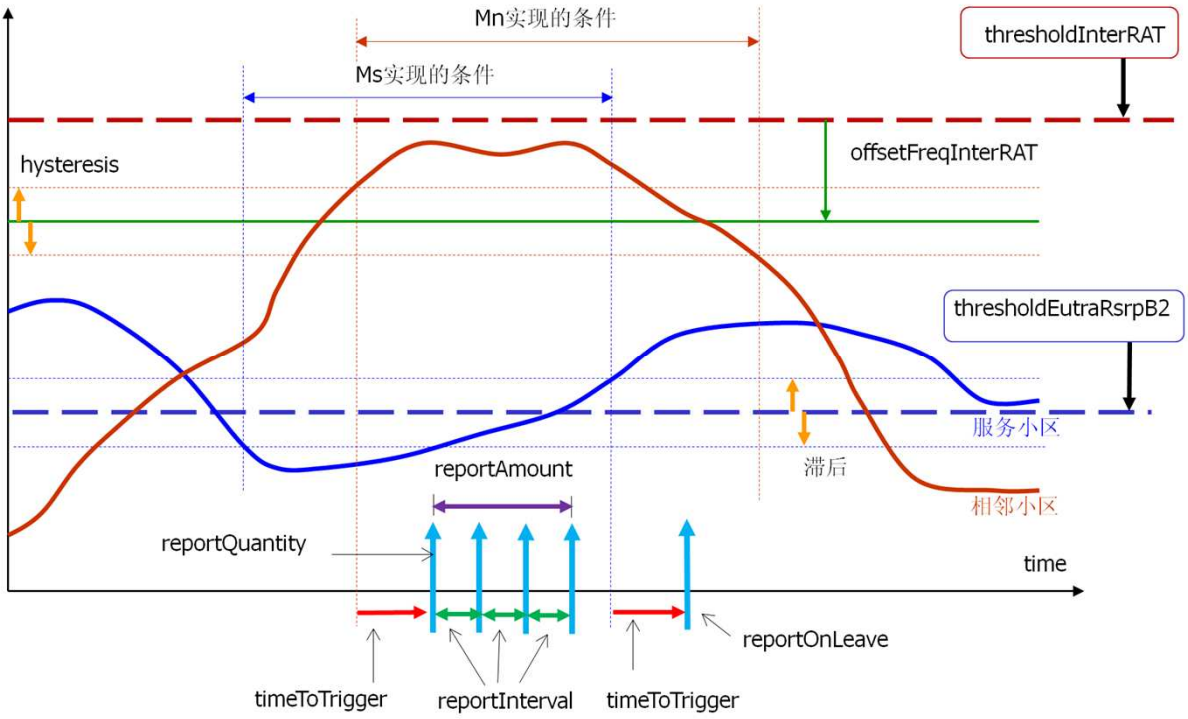
Ms – *hysteresis* > *thresholdEutraRsrpB2* or *thresholdEutraRsrqB2* AND
Mn + offsetInterRAT + *hysteresis* < thresholdInterRAT

ALU 参数	定义
thresholdEutraRsrpB2 (reportConfig{Utra, Geran, Cdma2000}	服务小区的测量参考信号接收功率 (RSRP) 上的门限(dBm)
thresholdEutraRsrqB2 (reportConfig{Utra, Geran, Cdma2000}	服务小区的测量参考信号接收质量 (RSRP) 上的门限(dBm)

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.17.1 事件B2图表



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

练习

1-呼叫建立了后，由eNB会配置哪个事件来进行UE测量？

事件A2		事件A3		事件A5		事件B2	

2- 哪个事件将UE从“服务小区好的无线条件”状态转换到“服务小区告警无线条件”？

事件A2_CA		事件A2_Floor	

3-哪个用于CS Fallback的事件用于UTRAN测量？

事件B1		事件 B2	



时间允许：3 分钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.